

Biodlarens Förstaårsplan

En Praktisk Månad-för-Månad Guide till Kupvård, Kontroller, Kolonihälsa och Honungsskörd

Bok 2 av 3 — Den kompletta driftshandboken för ditt första år som biodlare. Från installationsdagen till skötseln av vintervilan leder den här guiden dig genom varje väsentligt steg, med lugna och praktiska råd som testats och bekräftats av mentorer.

BOK 2 AV 3

FÄLTGUIDEUTGÅVA



Varför Det Första Året Spelar Roll

Det första året av biodling liknar inget annat år som följer. Du lär dig inte bara ett hantverk — du bygger en levande relation med en av naturens mest komplexa sociala organismer. Din koloni är helt beroende av de beslut du fattar under de första månaderna, och dessa beslut avgör dina bins hälsa, styrka och överlevnad under kommande säsonger.

De flesta misslyckanden under det första året går att förebygga. De sker inte för att biodling är omöjligt svårt, utan för att nya biodlare gör för mycket eller för lite. De öppnar kupan för ofta av rädsla, eller väntar för länge av osäkerhet. De ger mer utrymme innan kolonin är redo, eller håller bina trångt tills kupan börjar svärmia. De skördar honung innan kolonin har tillräckliga förråd för att överleva vintern. Att förstå vad det första året verkligen kräver är denna boks viktigaste insikt.

Betrakta det här året som en säsong av observation och grundläggande. Ditt huvudsakliga mål är att övervaka, föra anteckningar och reagera på rätt sätt — inte att skörda maximalt med honung, inte att bevisa att du är biodlare, och inte att genomföra drastiska ingrepp vid varje kupbesök. Kolonin vet hur man är en koloni. Din roll är att se till att ingenting förebyggbart hindrar denna naturliga process.

 De tre pelarna för ett framgångsrikt första år: **observation, dokumentation och självbehärskning**. Varje duktig biodlare utvecklade dessa vanor under sin första säsong.



Stärk Kolonins Styrka

Det enda verkliga målet det första året är en stark, välfödd koloni med en frisk drottning.



Lär Dig Att Observera

Träna ditt öga att läsa kakor, beteenden och tecken — framför allt annat.



Undvik Förutsägbara Misstag

Den största delen av förlusterna under det första året beror på ett fåtal typiska, förebyggbara misstag.

Hur du använder den här guiden

Den här guiden följer det naturliga rytmen av biodlarens år — inte ett stelt kalender knutet till specifika månader. Den skillnaden är oerhört viktig. En biodlare som arbetar i ett varmt kustklimat i söder arbetar efter ett helt annat schema än någon i de bergiga nordliga regionerna. Biodlaren på södra halvklotet möter ett kalender som är en spegelbild av de norra årstiderna. Även inom samma region kan höjd över havet, rådande vindar och det lokala mikroklimatet förskjuta tidpunkten för viktiga händelser med flera veckor.

Genom hela boken kommer du att stöta på uttryck som **säsongens början, tillväxtperiod, huvudsaklig insamlingsperiod, säsongens slut** och **viloperiod**, istället för specifika månadsnamn. Det är ett medvetet val. Dessa uttryck beskriver tillståndet hos bisamhället och den omgivande naturen, inte ett specifikt datum i kalendern. Den lokala biodlarföreningen, en regional mentor eller en erfaren lokal biodlare är den mest tillförlitliga guiden för att översätta dessa säsongsbegrepp till ditt eget specifika kalender.

Betrakta den här boken som en fälthandbok, inte som en samling oföränderliga regler. Läs den i sin helhet innan bina anländer, så att du får en mental karta över hela året. Återvänd sedan till de enskilda kapitlen när varje säsong närmar sig. Markera sidor, skriv anteckningar i marginalen och jämför med lokala rekommendationer. Ingen bok kan täcka varje klimat, varje kupptyp eller varje bisamhälles särart. Vad den här boken kan erbjuda är ett ramverk, ett ordförråd och det självförtroende som krävs för att fatta rätta beslut under dina egna förhållanden.

📌 **Grundprincip:** Anpassa alltid ditt schema efter det lokala klimatet. Vid osäkerhet, rådfråga en lokal biodlare eller kontakta den regionala biodlarföreningen innan du fattar viktiga beslut om kupan.

Målet med det Första Året

Innan säsongen verkligen börjar är det värt att klargöra hur framgång ser ut för en nybörjarbiodlare. Många nybörjare drömmer om gyllene honungsburkar som står på köksbänken. Den tanken är inte fel — den kan bli verklighet — men det är inte det rätta *målet* för det första året. Målet är enklare, viktigare och ibland svårare att acceptera: **att hålla kupan levande, stark och frisk genom alla årstider.**

Det Verkliga Målet med det Första Året

En koloni som överlever den första fullständiga årscykeln — med en frisk drottning, tillräckliga matförråd, kontrollerade parasitsnivåer och en blomstrande befolkning redo för det andra året — det är framgång. Allt annat, inklusive honung, räknas som bonus.

- Kolonins överlevnad genom alla årstider
- Frisk drottning med gott ägglägningsmönster
- Tillräckliga matförråd under hela året
- Kontrollerade och övervakade nivåer av Varroa-kvalster
- Stark population redo för nästa aktiva säsong

Varför Honungen är Sekundär

Honung är kolonins matförråd. En ny koloni tillbringar den första säsongen med att bygga upp befolkningen, forma honungskakor och fylla cellerna med tillräckligt med mat för att överleva nästa krävande period. Att skörda honung innan kolonin har ett verkligt överskott kan försvaga eller förstöra den.

 Skörda aldrig honung om du inte är säker på att kolonin har mer än den behöver. Kolonins hälsa har alltid första prioritet.

Ditt Första År i Översikt

Här följer en översikt över biodlarens år. Varje fas har sina egna prioriteringar, sin egen rytm och sina egna uppgifter. De kommande sidorna guidar dig noggrant genom varje fas separat. Använd den här översikten som en navigationskarta när du vill veta var du befinner dig i den årliga cykeln.



i Den här cykeln upprepas varje år, men ditt självförtroende och dina kunskaper växer med tiden. Det första året lär dig mest — var extra uppmärksam under varje fas.

Innan Bina Anländer

Veckan innan bina anländer är en av de mest produktiva perioderna under biodlingsåret. Varje komponent som bekräftas, varje utrustning som testas och varje fråga som besvaras skyddar dig från panik eller förvirring på installationsdagen. Erfarna biodlare tar förberedelserna inför binas ankomst lika seriöst som vilken kubinspektion som helst. Det bör du också göra.

Gå igenom följande checklista metodiskt. Anta inte att något är klart förrän du har kontrollerat det personligen. Testa rökaren. Ta på dig skyddsoverallen och masken för att kontrollera om det finns öppningar. Fyll mataren och se till att den inte läcker. Bekräfta att vattenkällan är tillgänglig för bina. Notera telefonnumret till din lokala mentor. Dessa detaljer är inte byråkratiska formaliteter — de gör skillnaden mellan en lugn och en stressig installation.

✓ Kubinstallation

- Kubens bas placerad och vågrätt ställd
- Lådorna med ramar korrekt placerade
- Inre och yttre lock fastsatta
- Rökaren passar ordentligt

✓ Förberedelse av Utfodring

- Typ av matare vald och ren
- Sockersirap förberedd (fråga lokalt om proportioner)
- Mataren läcker inte
- Plan för påfyllning bekräftad

✓ Vattenkälla

- Vatten tillgängligt inom flygavstånd
- Källan säkrad innan bina anländer
- Rent, grunt, med landningsplatser

✓ Skyddsutrustning

- Overall eller jacka utan öppningar
- Mask fastsatt och knäppt
- Handskar i gott skick
- Stövlar med manchett eller rem

✓ Verktyg och Dokumentation

- Rökare med torrt bränsle
- Rengjord biodlingstång
- Anteckningsbok eller dagboksmall klar
- Laddat telefon för foton

✓ Lokalt Stöd

- Mentors eller föreningens kontaktuppgifter nedtecknade
- Telefonnummer till lokal inspektör nedtecknat
- Närmaste biodlingsbutik identifierad

Slutlig Kontroll av Kupans Placering

Även om kupan har stått på plats i veckor — dagen innan bina anländer — gör en sista fysisk kontroll. Små detaljer som verkade obetydliga vid placeringen blir verkliga problem när ett samhälle lever inuti kupan. En lätt lutande kupa gynnar vattenansamling. Ett dåligt placerat lock skapar drag och underlättar för skadedjur att ta sig in. En instabil bas kan välta kupan i en storm.

Kontrollen nedan tar mindre än femton minuter, men täcker varje punkt som vanligtvis orsakar flest problem under det första året. Utför den metodiskt, nedifrån och upp. Om något behöver åtgärdas, gör det nu — inte när det redan finns tiotusen bin inuti.

1 Basens Stabilitet

Basen måste vara stabil och horisontellt plant, med en lätt lutning framåt (framsidan ungefär 3–5 mm lägre än baksidan) för att underlätta vattenavrinning från ingången. Tryck stadigt mot basen — den ska inte vicka eller förskjutas.

2 Ingångens Riktning och Orientering

Kontrollera att ingången vetter mot ett öppet område där bina kan flyga obehindrat. I de flesta klimat hjälper en orientering bort från den kallaste rådande vinden, med morgonsolens ljus, samhället att värma upp sig snabbare. Undvik direkt exponering av ingången mot stark vind.

3 Dränering och Underlag

Kontrollera att vatten inte kan samlas under eller runt kupan. Fuktigt underlag under kupan kan orsaka mögel, fuktinträngning och skadedjursaktivitet. Om marken är mjuk eller våt, överväg att placera en stenhäll eller ett lager grus under basens fötter.

4 Ramarnas Fördelning och Antal

Räkna ramarna. Kontrollera att de hänger fritt, är korrekt orienterade (parallella ramar i en Langstroth-kupa, vertikala i en toppribbekupa osv.) och jämnt fördelade. En ram som fastnat eller hänger snett förseglas av bina med propolis mycket snabbt.

5 Korrekt Placering och Fixering av Lock

Placera det inre och yttre locket. De ska passa jämnt, utan glapp på sidorna. Ett lock som kan blåsa av i vinden behöver en sten, ett band eller ett tegel ovanpå — särskilt i områden med kraftiga periodiska vindar.

- ✓ Om du kan svara ja på alla punkter ovan är din kupa fysiskt redo. Det är det enda slaget av förberedelse som spelar roll på installationsdagen.

Översikt av Installationsdagen

Installationsdagen är en spännande — och för nybörjare ibland stressande — upplevelse. Det viktigaste du behöver veta innan den stora dagen anländer: **bina vill bosätta sig**. När de anländer är de inte aggressiva mot dig — de är desorienterade, hungriga och letar efter ett hem. Dina lugna och medvetna rörelser är den största faktorn som avgör hur denna dag kommer att gå.

Oavsett om du installerar ett **paket** (bur av nätmetall med bin och en stängd drottning) eller en **kärna (nuc)** (en liten, fungerande koloni på kakor med en etablerad drottning) är principen densamma: rör dig långsamt, använd rök sparsamt, gör övergången så skonsam som möjligt och låt bina lugna sig utan ytterligare störningar när de är inne i kupan.

Paketinstallation

1. Innan du öppnar, spraya eller rök lätt på bina
2. Ta bort drottningens bur; kontrollera att hon är levande
3. Häng drottningens bur mellan de två centrala kakorna
4. Töm eller skaka försiktigt bina ned i den öppna kupkroppen
5. Stäng försiktigt kakorna ovanpå bikupen
6. Tillsätt matare och förslut kupan
7. Ställ in ingången på den minsta öppningen
8. Dra dig tillbaka och observera på avstånd

Kärninstallation (Nuc)

1. Ta nuc-lådan nära kupans placering
2. Tänd rökaren och rök lätt vid nuc-ingången
3. Öppna kupan och ta bort lika många kakor som nuc innehåller
4. Flytta nuc-kakorna till kupkroppen i samma ordning
5. Fyll det återstående utrymmet med konstgjorda kakor eller förberedda ramar
6. Stäng kupan och justera ingången
7. Tillsätt matare om lokala förhållanden kräver tillskott

📌 **Praktisk anmärkning:** På installationsdagen, inspektera kupan endast i den utsträckning som är absolut nödvändig för installationen. Ge bina minst 5–7 dagar att akklimatisera sig innan den första fullständiga inspektionen. Motstå frestelsen att titta tidigare.

De Första 48 Timmarna

De första 48 timmarna efter installationen är en period av ren observation — utifrån. Öppna inte kupan. Ta inte bort flyghålsbegränsaren. Kontrollera inte drottningcellen. Din uppgift under denna period är helt enkelt att observera vad som händer vid flyghålet från ett säkert avstånd (två till tre meter räcker) och anteckna dina iakttagelser i en anteckningsbok.

Flyghålet är en värdefull informationskälla, även utan att lyfta på locket. En frisk, nyinstallerad koloni visar många uppmuntrande tecken redan den första dagen. Att förstå vad som anses normalt i detta skede hjälper dig att känna igen om något inte stämmer.



Flygaktivitet

Inom några timmar efter installationen börjar arbetsbina korta orienteringsflygningar — cirkulära, svävande rörelser framför flyghålet, när de memorerar kupans position. Detta är normalt och friskt. Det betyder att bina orienterar sig i sitt nya hem.



Matarens Aktivitet

Om du placerade en matare, kontrollera utifrån om den verkar besökas. Det är inte nödvändigt att öppna kupan under de första 48 timmarna för att kontrollera matarnivån, om inte matarens konstruktion kräver det.



Rörelse vid Flyghålet

Lugn och regelbunden rörelse av bin in och ut genom flyghålsbegränsaren är ett gott tecken. Om bin återvänder med pollen på bakbenen inom de första 24–48 timmarna är det ett utmärkt tecken — det indikerar vanligtvis en äggläggande drottning eller nyligen lagda ägg (bin samlar pollen när de behöver föda upp yngel).



Tecken att Uppmärksamma

Att en stor grupp bin hänger utanför flyghålet i varmt väder ("skägg") är vanligtvis normalt. Om du däremot observerar strider vid flyghålet, en snabb ökning av antalet döda bin eller fullständig frånvaro av aktivitet, anteckna det i din loggbok och kontakta din mentor.

Den Första Veckan

Mellan den femte och sjunde dagen efter installationen kan du genomföra en första kortare inspektion — med ett specifikt mål: att försäkra dig om att drottningen har frigjort sig från buren (om du installerade ett bipaket) och att det finns synliga ägg eller unga larver som bevisar att hon lägger ägg. Detta är inte en fullständig inspektion, utan en riktad undersökning för att bekräfta att kolonin etablerar sig normalt.

Motstå frestelsen att inspektera tidigare, och motstå frestelsen att gå igenom kaka för kaka under detta första besök. Kolonin orienterar sig fortfarande, byggandet av vaxkakor har precis börjat, och varje störning orsakar fördröjning. Rör dig långsamt, använd mycket lite rök och begränsa den första inspektionen till fem till tio minuter som mest.

Vad som Anses Normalt dag 5–7

- Drottningburet tomt eller nästan tomt (hon har frigjort sig)
- Små grupper av ägg synliga på de centrala kakorna (små vita former som liknar riskorn, stående upprätt i cellerna)
- Bin som utvidgar konstgjorda kakor eller bygger nytt vax
- Lite nektar eller sockerlag lagrat i de yttre cellerna
- En lugn, surrande koloni utan aggressiva ansamlingar

Vad du Ska Göra om du Inte Hittar Ägg

Få inte panik. Om kolonin är lugn, kakbyggandet fortsätter och trafiken vid ingången verkar normal, befinner sig drottningen troligen bara i den del av kakan som du inte undersökte noggrant. Stäng försiktigt kupan och vänta ytterligare 4–5 dagar till nästa undersökning. En ny drottning kan behöva 7–10 dagar efter sin frigivning innan hon börjar lägga ägg regelbundet.

Vad som Anses vara Etableringsbeteend

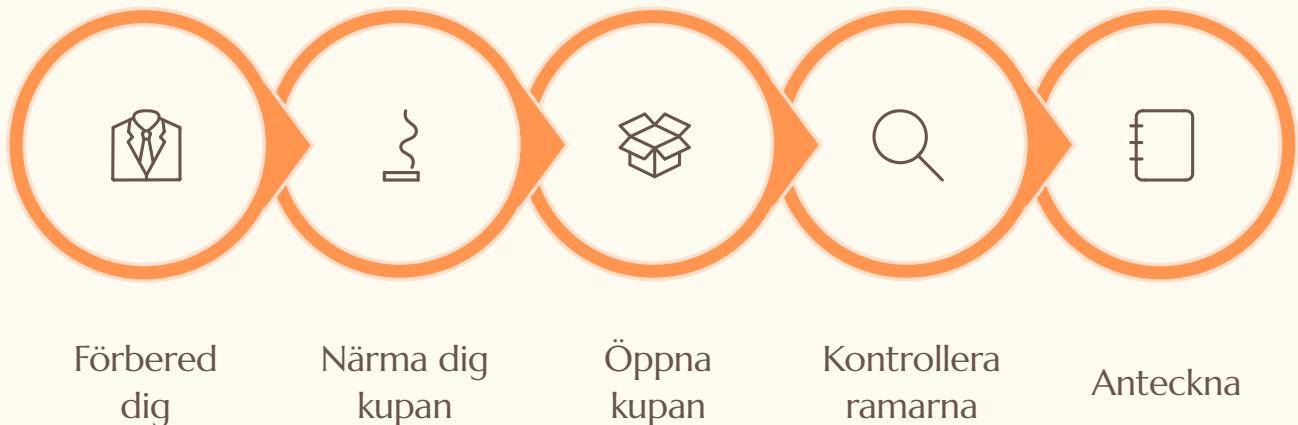
Bin i täta ansamlingar på kakorna, mycket begränsad flygning i kallt väder och långsamma rörelser är helt normalt den första veckan. Kolonin förbrukar energi på temperaturreglering, vaxproduktion och förberedelse av yngelboet. Detta är inte ett problem — det är ett sunt kolonialt beteende.



Om du efter 10–14 dagar inte hittar ägg, unga larver eller yngel, kontakta din mentor eller leverantör innan du vidtar några åtgärder. En ny koloni utan drottning kräver omedelbar insats.

Det Första Inspektionsritualet

Det regelbundna inspektionsritualet är en av de mest värdefulla vanorna du kan utveckla under det första året. Om du gör saker i samma ordning varje gång kommer du att bli snabbare, lugnare och mer precis — och bina reagerar bättre på en biodlare som rör sig på ett förutsägbart och bestämt sätt. Här följer en steg-för-steg-process som du kan använda varje gång du öppnar kupan.



Den viktigaste vanan i ritualen är det sista steget: **skriv dina anteckningar innan du stänger kupan**. Minnet är opålitligt, särskilt efter en intressant eller stressig inspektion. Även tre meningar i ett anteckningsblock — "Såg drottningen, hon har ett bra yngelmönster, utrymmet fylls" — kommer att vara ovärderliga fyra veckor senare, när du försöker förstå vad som har förändrats.

Planering av Inspektioner

Utför inspektioner i varmt, lugnt och soligt väder, när många arbetsbin befinner sig borta från kupan. Perioden från tidig morgon till middag är i allmänhet den idealiska. Undvik inspektioner inför åska, under regn, kraftig vind eller mycket låga temperaturer.

Rök: Mindre Betyder Mer

Röken utlöser en matningsreaktion hos bina som dämpar deras försvarsreaktioner. Alltför mycket rök irriterar och stressar dock kolonin. Använd sval, vit rök i små mängder — två eller tre puffar vid ingången, ett eller två under locket. Blås aldrig rök direkt på bina under en längre tid.

Hantera Ramarna med Försiktighet

Dra alltid ut ramarna rakt uppåt och håll dem vertikalt, för att undvika att klämma bin mot kupans väggar. Rör dig långsamt och med avsikt. Luta ramarna mot kupans yttervägg — lägg dem aldrig plant på marken, där du av misstag kan knäböja på dem.

Vad vi tar med till varje inspektion

Att glömma utrustning under en inspektion är frustrerande, och att gå tillbaka för den innebär att lämna kupan öppen eller att stressa genom viktiga undersökningar. Gör det till en vana att förbereda allt i förväg innan du går ut till bigården. En enkel väska eller låda med utrustning, förvarad nära kupan, gör detta snabbt och automatiskt.



Skyddsutrustning

- Overall eller jacka utan revor
- Mask — väl fastspänd, utan hål
- Handskar — rena och mjuka
- Skor som täcker anklarna



Rökare

- Rökare med tillräckligt med bränsle för hela inspektionen
- Tändare eller tändstickor
- Extra torrt bränsle i en påse
- Ställ eller underlag för rökaren



Biskötarverktyg

- Rent biredskap (utan propolis)
- Valfritt: ramtång för tunga kakor



Dokumentation

- Inspektionsdagbok eller anteckningsbok
- Penna som skriver även utomhus
- Telefon eller kamera



Utfodring

- Sockerlag för utfodring, om det pågår
- Behållare för påfyllning
- Reservdelar till utfodraren vid behov



Hjälpmaterial

- Kontaktuppgifter till lokal mentor
- Kort guide eller denna bok
- Godkända preparat om uppföljning sker



Praktiskt tips: Håll en permanent inspektionsväska, redo och förvarad bredvid biskötarutrustningen. Fyll på den direkt efter varje användning, så att den alltid är redo.

Vad du ska observera vid varje inspektion

Varje inspektion har en central fråga: *Är detta samhälle friskt, växer det och är det välförsörjt?* Denna fråga kan brytas ned i en lista med specifika observationer. Med tiden blir det automatiskt att följa checklistan — du tittar på en kaka och läser av alla tecken samtidigt. Det första året, gör detta medvetet, steg för steg, tills vanan är etablerad.

Tecken på samhällets hälsa

→ Tecken på drottningens närvaro

Ägg, unga larver och förseglat yngel i ett hälsosamt mönster. Du behöver inte se drottningen själv — hennes ägg bevisar att hon arbetar.

→ Ynglets kvalitet

Larverna ska vara pärlvita och ligga i C-form i cellerna. Locken ska vara ljusbruna, lätt välvda och jämnt fördelade över hela yngelytan.

→ Matförråd

Pollen (färgglatt, lagrat i celler bredvid ynglet), nektar (glänsande, vattnigt) och förseglad honung (vitt eller ljusbrunt vax som förseglar fullmoget honung).

→ Tillgängligt utrymme

Är ramarna fyllda med bin, yngel och förråd? Finns det fortfarande tomma kakor där drottningen kan lägga ägg? Utrymmeshantering är en grundläggande färdighet det första året.

Varningstecken

→ Samhällets temperament

Notera om bina är lugna och surrar mjukt, eller om de är mycket aggressiva. En plötslig ökning av aggressivitet kräver vidare utredning.

→ Parasiter och insekter

Se upp för Varroa-kvalster på vuxna bin eller yngelceller, spår av vaxmott på ramarna, eller bikupebagge som flyr från ljuset.

→ Ovanliga lukter

En frisk kupa luktar varmt vax och söt doft. Varje sur, rutten eller skarp lukt från kupan är ett allvarligt varningstecken som kräver utredning.

→ Ovanligt utseende

Insjunkna eller genomborrade lock, missfärgade eller skeva larver, eller ett fettigt utseende på ynglet är varningstecken. Fotografera allt som ser ovanligt ut och sök lokal hjälp.

Hur man läser ägg och larver

Att korrekt observera och tolka ägg är en av de viktigaste färdigheterna under det första året av biodling. Det verkar enkelt, men under de första kontrollerna kan det vara förvånansvärt svårt att hitta äggen. De är små — ungefär storleken på ett riskorn — ljus vita, något genomskinliga och står upprätt på cellens botten direkt efter att de lagts. Det krävs bra belysning och rätt vinkel: håll ramen så att solljuset eller ficklampan lyser uppifrån ner i cellerna, från axeln och inåt.

Varför är det viktigare att hitta ägg än att se drottningen själv? För att ett ägg betyder att drottningen var närvarande och lade ägg **under de senaste tre dagarna**. En ung larv betyder att hon var närvarande de senaste sex dagarna. En drottning som du ser ett ögonblick men sedan inte kan hitta avslöjar väldigt lite om vad som hänt sedan dess. Ägg är färska, daterbar bevisning på att din drottning arbetar aktivt.

Dag 0–3: Ägg

Litet vitt korn som står upprätt i cellen. Ett ägg per cell. Närvaron av ägg bekräftar att drottningen lade ägg under de senaste 3 dagarna.

Dag 6–9: Större larv

Större C-form som tar upp mer plats i cellen. Vit och kompakt till utseendet. Bina börjar täcka dessa celler med vax.

1

2

3

4

Dag 3–6: Ung larv

Vitaktig, glänsande, C-formad mask som flyter i gelé royale. Bekräftar drottningens aktivitet under de senaste 6 dagarna. Unga larver ska se friska och fuktiga ut.

Dag 9–21: Förseglade yngel

Beige eller brunt välvt lock över cellen. Arbetsbiyngel kläcks ungefär dag 21. Drönyngel behöver ungefär 24 dagar och har en mer markant kupol-form.

i Kontrolltips: Om du har svårt att se äggen, försök rikta en liten ficklampa diagonalt in i cellerna, eller vrid ramen så att solen lyser direkt in i cellerna bakifrån dig. Polariserande solglasögon kan göra det svårare att upptäcka ägg — ta av dem när du letar efter ägg.

Förseglad Kaka och Yngelmönster

När du lärt dig att pålitligt hitta ägg är nästa färdighet att utveckla att läsa yngelmönstret — fördelningen och utseendet på det förseglade arbetarynglet på kakans yta. Ett hälsosamt yngelmönster är ett av de tydligaste tecknen på en välbefruktad, produktiv drottning och ett välmående samhälle. Förmågan att skilja ett hälsosamt mönster från ett oroande sådant kommer att gynna dig varje säsong.

Hälsosamt Yngelmönster

En kompakt, jämn förseglad yngelyta som täcker en stor del av kakans nedre och centrala del, med relativt få tomma celler. Kännetecken för locken:

- Ljusbrun eller varm brun färg
- Lätt välvda (inte insjunkna eller håliga)
- Jämn struktur över hela yngelområdet
- Täcker en ungefärlig oval eller rund yta

Tomma celler som förekommer i yngelområdet är vanligtvis celler som drottningen ännu inte besökt, eller celler där bin precis kläcks och inte fyllts på med ägg igen. Ett litet antal tomma celler i ett annars kompakt mönster är normalt.

Oregelbundet eller Glest Mönster

När en stor del av cellerna i yngelområdet är tomma, insjunkna eller oregelbundet förseglade kallas detta ett "sargat" eller oregelbundet mönster. Detta kan tyda på:

- En åldrad eller dåligt befruktad drottning
- Sjukdom som påverkar det växande ynglet
- Skador på förseglade celler orsakade av Varroa-kvalster
- Städbeteende hos arbetare som avlägsnar sjuka larver

⚠ Ett kraftigt oregelbundet yngelmönster i ett samhälle som tidigare hade ett kompakt mönster är en tydlig signal om att du bör söka råd från en lokal expert. Ta inga risker — kontakta en mentor eller lokal inspektör.

Läsa Matförråd

Att förstå kolonins matförråd är en grundläggande färdighet för biodlare i sitt första år — och varje år därefter. Bina behöver två typer av föda: **kolhydrater** (honung och nektar) som energikälla, och **proteiner** (pollen) för utveckling av yngel och körtlar. Båda är synliga och läsbara vid inspektioner, om du vet vad du letar efter.



Färsk Nektar

Tunn, vattnig, glansig vätska i öppna celler. Mild blommig doft. Detta är den råa nektarn som samlarbin transporterar — den har ännu inte koncentrerats till honung. Om cellerna är fyllda till mer än hälften med vattnig nektar samlar och bearbetar kolonin aktivt mat.



Förseglad Honung

Vitt eller ljusvaxlock som täcker helt torkad honung. Förseglad honung utgör ett stabilt, långvarigt matförråd. När bina förseglar en honungscell innebär det att de har minskat fukthalten till en säker nivå för långtidsförvaring. Detta är den enda honungen som lämpar sig för skörd.



Pollen

Livfullt, komprimerat pollen i celler med varierande färger — gult, orange, rött, lila, vitt — beroende på vilka blommande växter som finns. Pollen lagras direkt intill yngelboet, där skötselbin enkelt kan nå det. Goda pollenlager är tecken på aktiv insamling.



Låga Förråd

Om de yttre ramarna är lätta, honungscellerna är mestadels tomma och yngelboet krymper mot kanterna, kan kolonin stå inför mattrist. På tidigt vår eller under nektarfattiga perioder kan detta ske oroväckande snabbt. Kontrollera förråden vid varje inspektion.



Biodlingstips: En ram fylld med förseglad honung är påtagligt tyngre. När du regelbundet arbetar med ramar blir känslan av deras vikt ett av de snabbaste diagnostiska verktygen — utan att du behöver räkna.

Läsa Bisamhällets Beteende

Utöver vad som är synligt i kakorna ger bisamhällets beteende nära kupan ett kontinuerligt flöde av information mellan inspektionerna. Erfarna biodlare kan samla värdefull information med bara fem minuters observation vid ingången. Som nybörjare inom biodling är en av de mest värdefulla färdigheterna du kan utveckla vanan att regelbundet observera kupans ingång.



Lugn och Målmedveten Aktivitet

Flygande bin avgår och återvänder regelbundet, återvändande bin bär pollen på sina ben, lugn rörelse vid ingången utan slagsmål. Det här mönstret vill du observera vid varje besök. Det betyder att samhället är friskt, samlar aktivt och att drottningen förmodligen lägger ägg.



Defensivt Beteende

Bin som slår mot ditt slöjnet, aggressiva attacker på avstånd, högt varningssurr vid närmande. Defensivt beteende har orsaker: varmt och fuktigt väder, brist på föda, nylig störning, problem med drottningen eller ett naturligt mer aggressivt samhälle. Anteckna de förhållanden och mönster du observerar över tid.



Orienteringsflygningar

Unga bin på sin första orienteringsflygning cirkulerar framför kupan, vända mot ingången, i 5–30 minuter. Det liknar en liten svärm framför kupan, men är helt normalt. Detta visar att samhället föder upp nya bin — ett mycket positivt tecken.

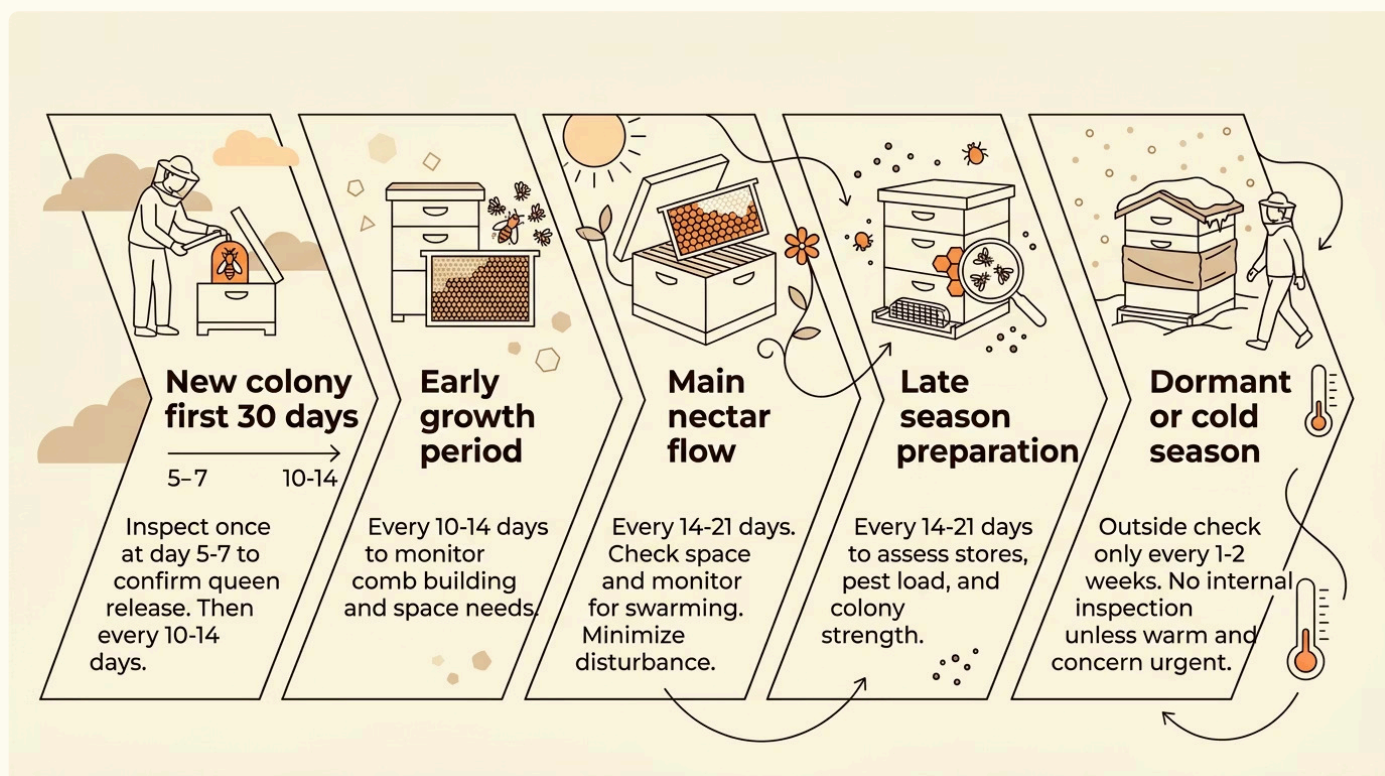


Röveri

Bin som slåss vid ingången, bin som försöker ta sig in från ovanliga vinklar, döda bin på landningsplattan, kaotiskt sicksack-flygmönster. Röveri inträffar när ett svagt samhälle attackeras av starkare samhällen eller getingar. Minska ingångsstorleken omedelbart och fastställ orsaken.

Hur Ofta Bör Vi Genomföra Inspektioner

Ett av de vanligaste misstagen bland förstagångsbiodlare är att genomföra inspektioner alltför ofta, antingen av entusiasm eller av rädsla. Varje inspektion utgör en störning — bina spenderar energi på att återställa ordningen, försegla förlorat nektar och upprätthålla temperaturen i yngelboet. Alltför frekventa inspektioner kan bromsa kolonins utveckling. Det näst vanligaste misstaget är alltför sällan förekommande inspektioner, vilket innebär att ett växande problem når krisnivå innan vi uppmärksammar det.



i Grundregel: Inspektioner var 10–14 dag under den aktiva tillväxtperioden utgör en rimlig utgångspunkt för de flesta förstagångsbiodlare. Anpassa frekvensen efter årstid, observerade symptom och råd från en lokal mentor. Om något specifikt oroar dig är korta och målinriktade inspektioner fullt berättigade.

När Vi Bör Inspektera Oftare

Om du vid föregående inspektion observerade drottningceller, misstänker svärmberedning eller noterade ovanliga symptom (oregelbundet yngel, märklig lukt, plötslig aggressivitet), inspektera kolonin igen inom 5–7 dagar. Sådana situationer kräver ökad uppmärksamhet, inte väntan.

När Vi Bör Inspektera Mer Sällan

Under den huvudsakliga nektarflödesperioden, när kolonin är stark och frisk och förhållandena är stabila, stör täta inspektioner en kupé som fungerar effektivt. Ta ett steg tillbaka och låt dem arbeta — en kort observation av flygöppningen var några dagar är mer än tillräckligt.

Mall för inspektionsdagbok

De anteckningar du gör under inspektioner är biodlarens starkaste verktyg. De omvandlar korttidsminne till långsiktiga data. Under säsongen avslöjar dagboken mönster — när kolonin vanligtvis växer, när lagren minskar, när trycket från parasiter ökar — mönster som skulle förbli osynliga utan skriftliga anteckningar. Använd den här mallen vid varje inspektion. Du kan kopiera den till ett anteckningsblock, skriva ut den eller konvertera den till digitalt format. Formatet spelar mindre roll än vanan att använda den konsekvent.

Fält	Vad du ska registrera
Datum och tid	Exakt datum, tid på dagen, inspektionens varaktighet
Väder	Temperaturintervall, sol/molnigt/vind/regn, luftfuktighet om den är anmärkningsvärd
Tecken på drottning	Såg du drottningen? (J/N), Såg du ägg? (J/N), Finns det unga larver? (J/N)
Yngelmönster	Tätt/oregelbundet/blandat, antal ramar med yngel, eventuella avvikelser
Population	Uppskattad antal ramar täckta av bin (t.ex. "5 täckta ramar"), trend jämfört med föregående inspektion
Matförråd	Honungsramar, förekomst av pollen, förråd tillräckliga / låga / rikliga
Tillgängligt utrymme	Ramar med tomma kakor, oro för blockering av yngel, behövs extra kupa?
Temperament	Lugnt / lätt defensivt / mycket defensivt, stickincidenter
Tecken på parasiter / sjukdomar	Synliga Varroa-kvalster, vaxmottar, skalbaggar, ovanlig lukt, yngelproblem
Utförda åtgärder	Omplacering av ramar, påfyllning av matare, tillägg av utrustning, behandlingstillämpning
Nästa steg	Vad som behöver kontrolleras eller göras vid nästa inspektion
Kommentarer	Övriga observationer, funderingar, frågor till mentorn

- ✓ Fotografisk dokumentation är ett värdefullt komplement till skriftliga anteckningar. Vid tveksamhet, fotografera ovanliga yngelceller, misstänkta larver eller något du inte kan identifiera, och dela bilden med din mentor eller den lokala biodlarföreningen.

Den Tidiga Utvecklingsperioden

Den tidiga utvecklingsperioden är en av de mest fascinerande faserna i biodlingsåret. Efter den inledande acklimatiseringsperioden går en frisk koloni in i en accelererande cykel: befolkningen ökar, vaxkakorna byggs och matinsamlingen intensifieras. Det är i detta skede som du kan observera hur kupan förvandlas från ett litet svärm till ett välorganiserat, livfullt samhälle med tydligt syfte.

I denna fas övergår din roll från installationsansvarig till uppmärksam observatör. Kolonin behöver inte kontinuerlig inblandning — den behöver lämpliga förhållanden, tillräckligt med mat och utrymme för tillväxt. Din uppgift är att säkerställa dessa förhållanden och i tid känna igen om de saknas. Varje inspektion under denna period bör besvara tre frågor: Läger drottningen ägg ordentligt? Har bina tillräckligt med mat? Har de tillräckligt med utrymme?

Befolkningstillväxten under den tidiga perioden kan till en början verka långsam och sedan plötsligt accelerera. Detta beror på att arbetarbina behöver ungefär 21 dagar för att kläckas från ägg. Under de första tre veckorna åldras och dör de ursprungliga installationsbina, medan de första nya bina från drottningens ägg ännu inte har kläckts. Detta är tillbakagångsperioden. Efter den 21:a dagen vänds befolkningskurvan — nya bin börjar dyka upp snabbare än de gamla dör, och kolonin växer märkbart från inspektion till inspektion.

O1

Vaxkakornas Konstruktion Påbörjas

Bina utsöndrar vax och börjar återuppbygga den konstgjorda vaxkakan eller bygga nya vaxkakor. Ny vaxkaka är lysande vit; begagnad vaxkaka mörknar med tiden. Raka, välbyggda vaxkakor utgör grunden för god kupskötsel.

O3

Befolkningstillväxten Accelererar

Efter de första 21 dagarna börjar nya bin kläckas i allt större antal. Befolkningen ökar märkbart snabbare, kupan kommer att se mer livlig ut och du kommer att notera intensivare flygaktivitet vid ingången.

O2

Yngelområdet Expanderar

Allt eftersom drottningen lägger ägg regelbundet och nya vaxkakor blir tillgängliga, utvidgas yngelområdet från centrum utåt. Följ denna expansion vid varje inspektion — den berättar om drottningens fertilitet och kolonins tillväxttakt.

O4

Matförråden Byggs Upp

Tack vare det ökande antalet flygbin samlas pollen och nektar in snabbare. Observera hur de yttre vaxkakorna börjar fyllas med förseglad honung — detta är ett tecken på att kolonin framgångsrikt bygger upp sina matförråd.

Näring i det Tidiga Utvecklingsstadiet

En av de vanligaste frågorna bland nybörjare är om man behöver mata det nya samhället — och det ärliga svaret är: det beror på omständigheterna. Inom biodlingen är beslut om utfodring nästan aldrig universella. De beror på det lokala nektarutbudet, årstiden vid etablering av samhället, samhällets styrka vid etableringen, samt på råd och sedvänjor inom det lokala biodlingssamhället.

Den allmänna regeln är följande: **mata när de naturliga födomkällorna inte räcker till för att stödja samhällets utveckling.** I tidigt vårfönster, när få växter blommar, när vädret hindrar insamling, eller när samhället precis etablerats och har minimala förråd, kan kompletterande utfodring göra en avgörande skillnad mellan ett blomstrande och ett hungrande samhälle. Däremot kan utfodring under en kraftig blomningsperiod få motsatt effekt — bina kan fylla celler avsedda för yngel med sirap istället för att låta drottningen lägga ägg där, vilket bromsar utvecklingen och orsakar problem.

När Utfodring Kan Hjälpa

- Nyetablerat paket eller svärm med begränsade förråd
- Tidigt på säsongen med få blommande växter
- Utdragen kyla eller regn som begränsar flygning
- Tydligt låga förråd i de yttre ramarna vid kontroll
- Alltför få bin för effektiv insamling

När Utfodring Inte Är Nödvändig

- Aktiv blomningsperiod med rikliga blommande växter
- Starkt svärm med många rammar av förseglade honung
- De yttre ramarna visar konsekvent goda förråd
- Bina återvänder regelbundet med stora pollenlaster

📖 Innan du bestämmer dig för att börja eller sluta mata, rådfråga alltid en lokal biodlare eller mentor om vilket nektar som för närvarande är tillgängligt i ditt område. Lokal kunskap är här oerhört viktig.

Undvika övermatning och undermatning

Både övermatning och undermatning utgör verkliga risker för nya kolonier, och biodlare under sitt första år hamnar ofta i den ena eller den andra fällan. Att förstå konsekvenserna av båda ytterligheterna hjälper till att hitta rätt balans — vilket i praktiken innebär: följ noga med vad kolonin faktiskt gör med den mat som erbjuds.

Risker med övermatning

- **Blockering av yngelboet:** Om sockerlagen lagras i celler som drottningen avsett för äggläggning "blockeras" yngelboet och drottningen har inget utrymme att lägga ägg. Detta kan utlösa svärming eller avsevärt minska drottningens ägglägningsaktivitet.
- **Överdriven fuktighet i kupan:** Stora mängder tunn sirap ökar fuktigheten i kupan eftersom bina försöker avdunsta den. Vid dåliga väderförhållanden ökar detta risken för jäsning och sjukdomar.
- **Risk för röveri:** Fyllda och öppna matare med rik sirap lockar till sig rövarbina och getingar från grannkolonier, vilket kan orsaka farliga röverier.

Risker med undermatning

- **Svält:** Nya kolonier kan svälta förvånansvärt snabbt — till och med inom några dagar — om förråden tar slut under nektarlösa perioder och de inte får kompletterande mat. Svält är en av de vanligaste och mest förebyggbara orsakerna till kolonidöd under det första året.
- **Långsam vaxbyggnad:** Bin behöver kolhydrater för att producera vax. Utan tillräcklig mat stannar byggandet av vaxkakor, drottningen har inget utrymme att lägga ägg och populationstillväxten bromsas avsevärt.
- **Begränsad yngelutveckling:** En hungrig koloni begränsar yngeluppfödningen för att bevara sina resurser. Om detta sker under den kritiska perioden av tidig utveckling fördjupas bristen på population och återhämtningen tar mycket längre tid.



Vid varje inspektion, kontrollera mataren. En tom matare i två veckor hjälper inte kolonin på något sätt. Fyll på den förebyggande och observera om bina faktiskt använder maten.

Byggande av Vaxkaka och Ramhantering

De vaxkakor som byggs under den första säsongen utgör bokstavligen infrastrukturen i kolonins hem. Raka, jämnt placerade vaxkakor gör varje framtida inspektion enklare — snabbare, enklare och säkrare för bina. Sneda, lutande eller korsbyggda vaxkakor skapar problem som ackumuleras med tiden — ramar som inte kan tas bort utan att vaxkakan förstörs, drottningceller som inte kan kontrolleras och svårhanterliga yngelområden.

Det bästa tillfället att korrigera vaxkakeproblem är *omedelbart* — när vaxkakan fortfarande är färsk och mjuk. Gamla vaxkakor är svårare att omforma, går sönder annorlunda och har mer förstärkning från propolis. Det är därför det är så viktigt att inspektera nya kolonier var 10–14 dag under vaxkakebyggnadsfasen: du kan identifiera felaktigt byggda vaxkakor innan de blir ett strukturellt problem.

O1

Kontrollera Regelbundet Vaxkakans Riktning

Varje ny ram måste ha en vaxkaka byggd parallellt med mittspinnets på det konstgjorda vaxet. Om du ser en vaxkaka som byggs mellan ramar ("korsbyggd vaxkaka") eller lutar åt sidan, ingrip innan nästa inspektion. Korrigera eller ta försiktigt bort den felaktigt byggda delen medan vaxet fortfarande är färskt.

O3

Se upp för Bryggvaxkakor

Små vaxkakebryggor som byggs mellan ramar eller mellan toppribban och kupan är normala. Ta bort dem med biodlingskniven vid inspektioner så att ramarna inte fastnar i varandra. Låt inte bryggvaxkakorna sitta kvar — deras antal ökar för varje besök.

O2

Lägg till Ramar från Kanterna

När en ny koloni fyller ramarna, placera obearbetade ramar bredvid redan byggda — bina expanderar från mitten utåt. Att placera tomma ramar för långt från det befintliga arbetet bromsar vaxkakebyggandet och kan orsaka sned konstruktion.

O4

Ramar med Konstgjort Vax kontra Ramar utan Konstgjort Vax

Om du använder konstgjort vax på trådramar, se till att det är korrekt placerat och understött. Om du använder startremsor eller ramar utan konstgjort vax, håll kupan perfekt horisontell i sidled för att uppmuntra naturlig rak vaxkakebyggnad — bina använder tyngdkraften som vägledning.

När man ska Lägga till Mer Utrymme

Utrymmeshantering är en av de viktigaste och mest nyanserade färdigheterna inom biodling under det första året. Om vi lägger till en andra låda för tidigt splittrar vi kolonins förmåga att hålla värmen, bromsar yngelutvecklingen och skapar tomt, obehagligt utrymme för parasiter som vaxmott. Om vi väntar för länge känner bina sig trångbodda, börjar bygga svärmceller och kan svärma innan vi märker varningssignalerna.

Regeln som de flesta erfarna biodlare tillämpar: **när 7 av 8 eller 8 av 10 ramar är fyllda med bin är det dags att lägga till en ny låda.** Inte när lådan är full med honung — utan när den är full med bin. Populationen är signalen om att mer utrymme behövs, inte honungsförråden. En koloni med bara 4–5 ramar bin behöver inte en andra låda, oavsett hur fyllda cellerna är med honung.



Tecken på att Kolonin är Redo för Mer Utrymme

- 7–8+ ramar tätt fyllda med bin
- Yngel på de flesta centrala ramarna, förråd fyller de yttre ramarna
- Bin samlas vid ingången under varma kvällar ("skägg")
- Drottningen har inga lediga celler för äggläggning
- Nektar lagrad i celler avsedda för yngel (honungsspärrning)



Tecken på att vi bör Vänta med att Lägga till Utrymme

- Färre än 5–6 ramar fyllda med bin
- Lådans yttre ramar är fortfarande tomma eller saknar byggt vaxkaka
- Vädret är tillräckligt kallt för att bina ska hålla ihop i ett kluster
- Kolonin har precis etablerats och befinner sig fortfarande i stabiliseringsfas
- Tecken på sjukdom eller stress (åtgärda dessa först)



Om du är osäker på om du ska lägga till en honingslåda eller en andra yngellåda, rådfråga en lokal mentor. Det rätta beslutet beror på bisamhällets typ, lokala betesbetingelser och årstid — faktorer som en lokal biodlare kan bedöma bättre än någon allmän guide.

Honungsflöde

Honungsflöde är den period då tillräckligt många blommor blommar och producerar nektar i sådan mängd att bina kan samla mer varje dag än vad de förbrukar. Under ett starkt honungsflöde uppvisar en hälsosam koloni nästan febril aktivitet — samlarna återvänder lastade med nektar, arbetsbin jobbar med att avdunsta och koncentrera, medan lagringscellerna fylls snabbt. Kupan är mer ljudfull, doftar sötare och rörelsen vid ingången är märkbart större jämfört med andra perioder.

Att förstå honungsflödet i ditt område är avgörande, eftersom det varierar betydligt. Vissa områden har ett huvudhonungsflöde kopplat till en dominerande växtart eller ett träd. På andra platser följer flera mindre honungsflöden på varandra under hela den aktiva säsongen, med mellanliggande perioder utan flöde. Perioden utan honungsflöde — när nektartillgången är minimal eller obefintlig — är ofta farligare för unga kolonier än vinterperioden, eftersom den kan uppstå utan förvarning och snabbt tömma förråden.

Under Honungsflödet

- Intensiv samlingsrörelse hela dagen
- Bina återvänder lastade med pollen och nektar
- Honingcellerna fylls gradvis och förseglas
- Kupans vikt ökar märkbart från dag till dag
- Kolonins temperament är generellt lugnare (bina fokuserar på insamling)
- Svärmningsinstinktet kan tillfälligt undertryckas under ett starkt honungsflöde

Under Perioden utan Honungsflöde

- Minskad samlingsrörelse
- Bina förbrukar förråden snabbare än de fylls på
- Fler röveriförsök mellan kolonier
- Kolonin kan bli mer aggressiv
- Kompletterande utfodring kan behövas för att klara perioden
- Minska ingången för att förhindra tjuvar under perioden utan honungsflöde



Viktigt tips: Fråga erfarna biodlare om de viktigaste honungsflödesperioderna och perioderna utan honungsflöde i ditt område. Denna kalenderkunskap är en av de mest värdefulla saker en lokal mentor kan förmedla under ditt första år.

Arbetsuppgifter under huvudnektarflödet

När huvudnektarflödet börjar — den period då bisamhället når sin maximala styrka och förhållandena för nektarinsamling är optimala — är ditt viktigaste jobb att *ta ett steg tillbaka*. Samhället vet vad det ska göra. Din roll är att säkerställa att ingenting mekaniskt eller logistiskt hindrar dess arbete, och att inte skapa problem genom att störa alltför mycket i en bikupa som fungerar på toppen av sin kapacitet.

1

Övervaka tillgängligt utrymme

Detta är den viktigaste uppgiften under nektarflödet. Om nektar kommer in snabbare än det finns förvaringsutrymme kommer samhället att fylla upp boet och kan svärma. Kontrollera utrymmet i honungsmagasinerna var 2–3 vecka. Lägg till ett nytt magasin när det befintliga är ungefär 70–80% fyllt — vänta inte tills det är helt förseglade.

2

Begränsa onödiga störningar

Täta inspektioner under nektarflödet saktar ner samhället och orsakar onödig stress. Om det inte finns en specifik oro, inspektera snabbt och stäng kupan. Utvärdera utrymmet i magasinerna och leta efter tydliga tecken på svärmsförberedelser, och låt sedan bina arbeta.

3

Se till att vattentillförseln fungerar

En stor population av flygande bin förbrukar betydande mängder vatten, särskilt under varma dagar. Se till att vattenkällan är pålitlig, lättillgänglig och ständigt påfylld. Bin som upptäcker grannens damm eller pool skapar ett problem som är svårt att omdirigera.

4

Övervaka samhällets styrka

Inspektionen under nektarflödet bör bekräfta: drottningen lägger ägg, populationen är stor, det finns inga tydliga tecken på sjukdom eller parasiter. Detaljerad granskning ram för ram kan vänta — under den mest intensiva perioden av nektarflödet räcker snabba inspektioner.

Honungslådor för nybörjare

Honungslådan är helt enkelt en extra bikupekropp — vanligtvis grundare än yngelrummet — som placeras ovanpå yngelrummet och ger kolonin ett separat utrymme för att lagra överskottshonung. Om kolonin är tillräckligt stark och förhållandena gynnsamma, gör detta extra utrymme det möjligt för bina att fylla det utan att yngelrummet nedanför blir alltför trångt. Nyckelordet här är *överskott*. Honungslådan ska bara sättas på kupan när kolonin faktiskt samlar in mer föda än den behöver och kupkroppen är tätt fylld med bin.

Som nybörjarbiodlare bör honungslådor hanteras med försiktighet och tålamod. Inte alla kolonier under det första året fyller en honungslåda med skördbar honung — och det är helt normalt. Vissa kolonier — särskilt de som etablerades sent på säsongen eller som drabbats av sjukdomar, dåligt väder eller andra svårigheter — behöver behålla allt de producerat. Beslutet att lägga till en honungslåda bör baseras på koloniets verkliga tillstånd, inte på optimism eller ett datum i kalendern.

När du ska lägga till en honungslåda

Kupkroppen är full — det vill säga 7–8 eller fler ramar täckta med bin, yngelboet är kompakt, drottningen lägger aktivt ägg, de yttre ramarna fylls med honung och är trångbodda, och du befinner dig mitt i eller nära den huvudsakliga nektarflödet i ditt område. Alla dessa förhållanden måste vara uppfyllda samtidigt innan du lägger till en honungslåda.

Drottninggaller: Att använda eller inte använda

Drottninggallret är ett nät eller skiljevägg med öppningar som drottningen inte kan passera för att ta sig in i honungslådan och lägga ägg där. Många biodlare använder det; andra gör det inte. Fråga din lokala mentor om den allmänt accepterade praxisen i ditt område. Gallret är inte obligatoriskt, men korrekt tillämpat underlättar det avsevärt honungssköörden.

Skötsel av honungslådan

Kontrollera utrymmet i honungslådan var 2–3:e vecka under nektarflödet. Om honungslådan är 70–80% fylld med förseglad honung kan du planera skörden. Om den blir helt full innan nektarflödet är slut, lägg till en andra honungslåda under den första (mellan kupkroppen och den befintliga honungslådan), så att bina har utrymme att flytta på den honung som mognar.

Grunderna i Svärming

Svärming är det naturliga sättet för ett bisamhälle att föröka sig — så sprider sig arten. När förhållandena är gynnsamma (vanligtvis i ett starkt, överbefolkat samhälle under en period av intensiv tillväxt i slutet av våren eller i början av sommaren) lämnar den gamla drottningen kupan med ungefär hälften av arbetarna. De samlas tillfälligt på en närliggande plats medan spanarbina söker efter ett nytt hem. Under tiden föder den ursprungliga kupan upp en ny drottning från de kvarlämnande drottningcellerna.

För biodlaren innebär svärming en betydande förlust av population. Att förlora hälften av befolkningen innebär hälften så många samlare, hälften så mycket honungsproduktion och risken att den ursprungliga kupan går igenom en föräldralös period tills den nya drottningen kläcks och slutför sina parningsflykter. Svärming är ingen katastrof — kupan återhämtar sig vanligtvis —, men den kan förebyggas med noggrann observation och tidigt ingripande.

Att förstå svärming är viktigt inte för att oroa sig, utan för att de tidiga varningstecknen är synliga och igenkännbara vid regelbundna inspektioner. En biodlare som känner igen symptomen två eller tre veckor före svärming har fortfarande tid att ingripa. Den som märker det först när svärmen redan har slagit sig ner i grannens trädgård — har det inte.

i Perspektivbyte: Svärming är inte ett misslyckande. Det är en naturlig process som man kan lära sig att förutse och hantera. Målet är tidig igenkänning och lämplig reaktion — inte att helt utesluta möjligheten till svärming.

Varför Samhällen Svärmar

Till svärmningsimpulsen bidrar: överbefolkning av yngelrummet, kraftig befolkningstillväxt, begränsat utrymme för nya vaxkakor, säsongsbetingade utvecklingsstimuli och närvaron av arbetare i reproduktiv ålder.

När Svärming Vanligtvis Sker

Vanligtvis under perioden med intensiv befolkningstillväxt, från tidig till mitt av säsongen. Ett samhälle som har utvecklats under flera veckor under gynnsamma förhållanden och samlat på sig ökande matförråd är mest benäget att svärma.

Vad Som Händer Efter Svärming

Den ursprungliga kupan föder upp en ny drottning från de kvarlämnande drottningcellerna. Detta följs av ett äggläggningssuppehåll på 2–4 veckor. Samhället återfår sin befolkning gradvis. Honungsproduktionen kan minska under resten av säsongen.

Varningssignaler för Svärmning

Tidiga varningssignaler på förestående svärmning syns under inspektionerna, vanligtvis två till fyra veckor innan den faktiska svärmningen äger rum. Att känna igen dem ger värdefull tid för ingripande. Kontrollera systematiskt dessa tecken under varje vår- och tidig sommarinspektion i din checklista.

1

Trängsel i Varje Ram

Varje ram är tätt fylld med bin, inklusive de yttre ramarna. Bina samlas utanför kupan på varma kvällar. Kupan svämmas bokstavligen över.

2

Närvaro av Drottningceller

Svärmningsdrottningceller finns vanligtvis längs den nedre kanten av ramarna, även om de kan uppträda var som helst. Även ett eller två förseglade svärmningsdrottningceller utgör en allvarlig varning. Fler förseglade celler innebär att svärmning kan ske inom några dagar.

3

Igenfyllning av Yngelboet

När bina börjar fylla cellerna i mitten av yngelboet med nektar och honung — och i praktiken "omringar" drottningen med honung — får hon mindre utrymme att lägga ägg, och drottningen kan minska sin äggläggning som en del av förberedelserna inför avfärd.

4

Stor Population av Drönare

En betydande drönarpopulation är ett säsongsmässigt tecken på att kolonin förbereder sig för reproduktiv aktivitet. Drönare föds upp för att para sig med nya drottningar — deras massiva närvaro i friska och tätbefolkade kolonier föregår ofta svärmning.

5

Smalare Bakkropp hos Drottningen

Om du lyckas hitta drottningen och hon verkar smalare än vanligt (bina har begränsat hennes näring för att förbereda henne för flygning), är detta ytterligare ett tecken på förestående svärmning. Det är en avancerad observation, men värd att ha i åtanke.



Om du hittar förseglade drottningceller men inte kan hitta den ursprungliga drottningen, kan svärmningen redan ha börjat. Kontrollera noggrant området kring ingången — en stor svärm i ett närliggande träd bekräftar detta. Kontakta din mentor för råd om nästa steg.

Drottningceller – Förklaring

Inte alla drottningceller är likadana, och att förstå skillnaden mellan svärningsceller, ersättningsceller och nödceller gör att du kan tolka vad bina signalerar på rätt sätt. Det reflexmässiga förstörandet av alla drottningceller som svar på ett hot är ett av de vanligaste och mest skadliga misstagen som nybörjarbiodlare gör under sitt första år. Vissa drottningceller ska lämnas orörda. Andra kräver ingripande. Att veta vilka som är vilka är nödvändigt.

Svärningsceller

Byggs vid **nedre kanterna** av kakorna eller i de nedre delarna av ytan. Byggs vanligtvis i grupper om flera celler. Indikerar att kolonin förbereder sig för att svärma. Uppträder vanligtvis i en stark, överfull koloni med en frisk, äggläggande drottning. Kräver åtgärder — ge mer utrymme, dela kolonin eller rådfråga din mentor.

Ersättningsceller

Byggs **mitt på kakans yta**, vanligtvis bara en eller två celler. Indikerar att kolonin på egen hand ersätter en åldrad, försvagad eller underpresterande drottning. Arbetsbyarna utvärderar drottningens feromonnivåer och börjar föda upp en efterträdare. Den allmänna regeln — kolonin vet bäst. I de flesta fall ska du inte förstöra dessa celler, såvida du inte har en specifik anledning att tro att den nya drottningen kommer att vara sämre.

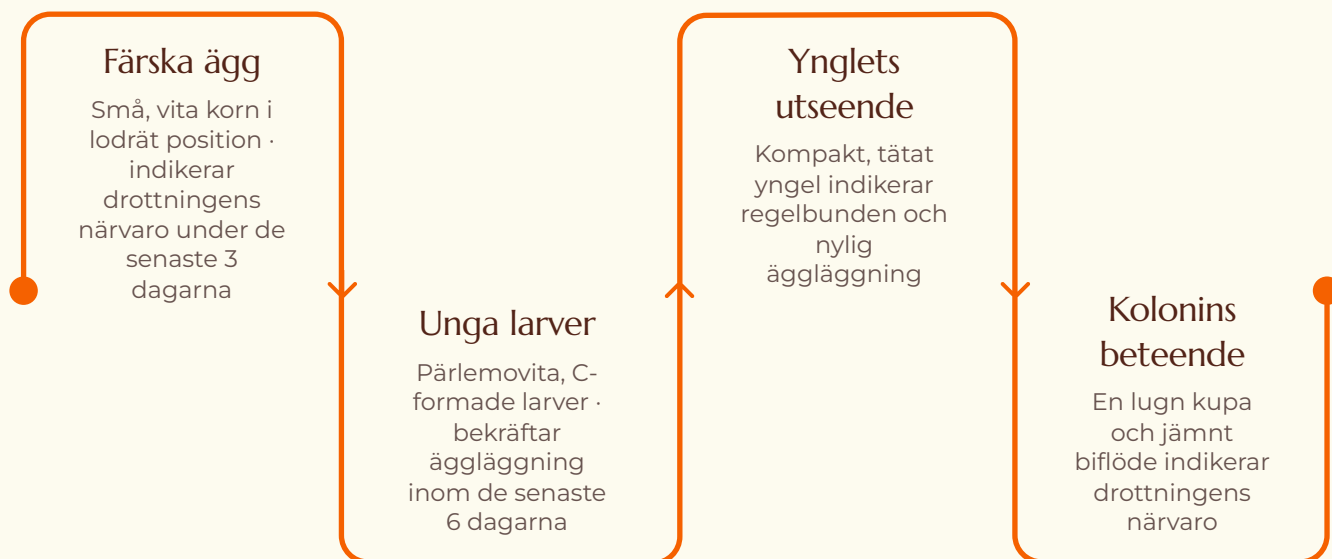
Nödceller

Byggs när kolonin plötsligt förlorar sin drottning — av misstag genom krossning under en inspektion, genom rovdjursangrepp, sjukdom eller annan plötslig död. Nödceller kan uppträda var som helst på kakorna, ofta på befintliga unga larver. De byggs vanligtvis i större antal än ersättningsceller. Om du hittar nödceller betyder det att kupan är moderlös. **Förstör inte dessa celler.** De är kolonins livlina. Kontakta din mentor innan du vidtar några ytterligare åtgärder.

- ⊗ Förstör aldrig alla drottningceller du hittar utan att förstå varför de byggdes. En koloni utan drottning och utan livskraftiga drottningceller kommer att gå under. Lämna alltid minst en cell med bäst utseende, såvida du inte har en specifik plan för att introducera en drottning.

Vad gör du om du inte hittar drottningen?

Om du under en inspektion inte hittar drottningen innebär det inte automatiskt en nödsituation. Drottningar är svåra att hitta — de rör sig snabbt mellan ramarna, gömmer sig bakom grupper av arbetare, och att hitta en enda bi i en kupa med tio befolkade ramar bland fyrtiotusen bin kräver tålamod och ett tränat öga. Många erfarna biodlare hittar inte drottningen vid varje inspektion. Istället söker de efter *bevis på hennes närvaro*.



Den mest tillförlitliga indikatorn på drottningens närvaro är alltid det färska ägget. Om du bekräftar att det finns ägg i cellerna vet du att drottningen har lagt ägg under de senaste tre dagarna. Det är allt du behöver. Huruvida du ser drottningen själv eller inte är till stor del irrelevant för skötseln av kolonin under det första biodlingsåret.

i Om du inte hittar ägg, unga larver eller yngel: Stäng kupan, vänta 5–7 dagar och gör en noggrann inspektion igen. Ge dig själv två försök innan du drar slutsatsen att kupan är moderlös. Om du efter två grundliga inspektioner inte hittar ägg eller tecken på nylig äggläggning, kontakta din mentor omedelbart. En koloni utan drottning kräver omedelbar åtgärd.

Problem med Drottningen

Problem med drottningen är bland de mest stressande upplevelserna för biodlare under det första året — delvis för att de kräver tolkning, och tolkning kräver erfarenhet. Följande symtom kan tyda på ett problem med drottningen, men nästan varje symtom har flera möjliga orsaker. Använd detta som en referensguide, inte som ett diagnostiskt verktyg, och rådfråga alltid en mentor innan du ingriper.

Observerat symtom	Möjlig orsak	Nästa steg för nybörjare
Frånvaro av ägg, larver och yngel	Frånvaro av drottning eller nyetablerad koloni som ännu inte hunnit etablera sig	Vänta 5–7 dagar och genomför en ny inspektion. Om de fortfarande saknas, kontakta din mentor.
Oregelbundet, spritt yngelmönster	Försvagad drottning, sjukdom, skada från Varroa-kvalster, hygieniskt beteende	Följ upp med två inspektioner. Kontakta din mentor och skicka foton.
Flera ägg i en cell	Äggläggande arbetare (reaktion i moderlös koloni där arbetare lägger obefruktade ägg)	Sök omedelbart hjälp från en erfaren mentor. Tillståndet är svårt att åtgärda.
Uteslutande drönyngel (stora, välvda lock)	Drottning som endast producerar drönare eller äggläggande arbetare	Kontakta din mentor — kräver erfaret beslutsfattande.
Mycket bullrig, orolig koloni utan uppenbar orsak	Frånvaro av drottning, nyligt förlorad drottning, pågående röveri	Genomför en noggrann inspektion. Kontrollera förekomsten av drottningceller och ägg.
Drottningen är synlig men yngelboet krymper gradvis	Åldrande eller försvagad drottning, sjukdomstryck, brist på nektar	Övervaka och dokumentera. Rådfråga din mentor innan du ingriper.

⊗ Introducera aldrig en ny drottning, förstör inte alla drottningceller och försök inte dela kolonin baserat på en enda inspektion. Varje åtgärd som rör drottningen måste bekräftas med upprepade inspektioner och med en mentors medverkan innan några åtgärder vidtas.

Problem med Kolonins Temperament

De flesta bisamhällen är mycket lugna och lättskötta. Dock möter varje erfaren biodlare kolonier som blir svårhanterliga — aggressiva, defensiva eller oförutsägbart reaktiva. Att förstå varför temperamentsproblem uppstår hjälper till att skilja mellan en koloni som behöver justeringar i skötseln och en koloni där drottningen eller hälsotillståndet är källan till problemet.

Temperamentet är inte konstant. En koloni som betett sig lugnt vid inspektioner under månader kan bli defensiv som svar på yttre stimuli eller inre förändringar. Omvänt lugnar sig ofta en defensiv koloni efter drottningbyte eller när de säsongsbetonade förhållandena förbättras. Notera temperamentet vid varje inspektion för att följa förändringar och när de inträffar.



Väder och Årstid

Bin är mycket mer defensiva inför åskväder, vid hög luftfuktighet och under dräktighetsperioder när det finns lite föda. Bedöm inte en kolonins temperament utifrån en enda dålig inspektionsdag. Notera väderförhållandena och upprepa inspektionen under bättre förhållanden innan du drar slutsatsen att det finns ett problem.



Drottningens Kvalitet

En kolonins temperament bestäms till stor del av drottningens genetik. En koloni som blir alltmer defensiv under säsongen — särskilt efter ett drottningbyte, eller när den nya drottningens avkomma helt tagit över arbetarbiernas sammansättning — kan ha en drottning med mer defensiva gener än vad som är önskvärt för den specifika platsen.



Biodlarens Beteende

Brå, stressiga inspektioner, otillräcklig rökning eller alltför täta inspektioner ökar kolonins stress och dess defensiva reaktion. Se alltid till att rökaren fungerar ordentligt innan du öppnar kupan. Rör dig lugnt och målmedvetet. Den avspände biodlaren inspekterar en lugnare koloni.



Platsfaktorer

Kupor som befinner sig nära trafikerade områden (livliga stigar, lekplatser, bullriga maskiner) kan utveckla defensivt beteende på grund av ständiga störningar. Om en tidigare lugn koloni har blivit ihållande defensiv utan annan förklaring, överväg om kupans placering bidrar till problemet.

Honungsstöld (Röveri)

Röveri uppstår när bin från en koloni försöker stjäla lagrat honung eller nektar från en annan koloni, eller från öppna kärl. Det förekommer oftast under perioder med foderbrist, när det finns lite mat, och i svaga kolonier, öppna bikupor under inspektioner, otäckta matare eller nära spilld honung. För en ny koloni kan röveri från starkare grannkolonier vara förödande — en svag kupa kan plundras helt på några timmar.

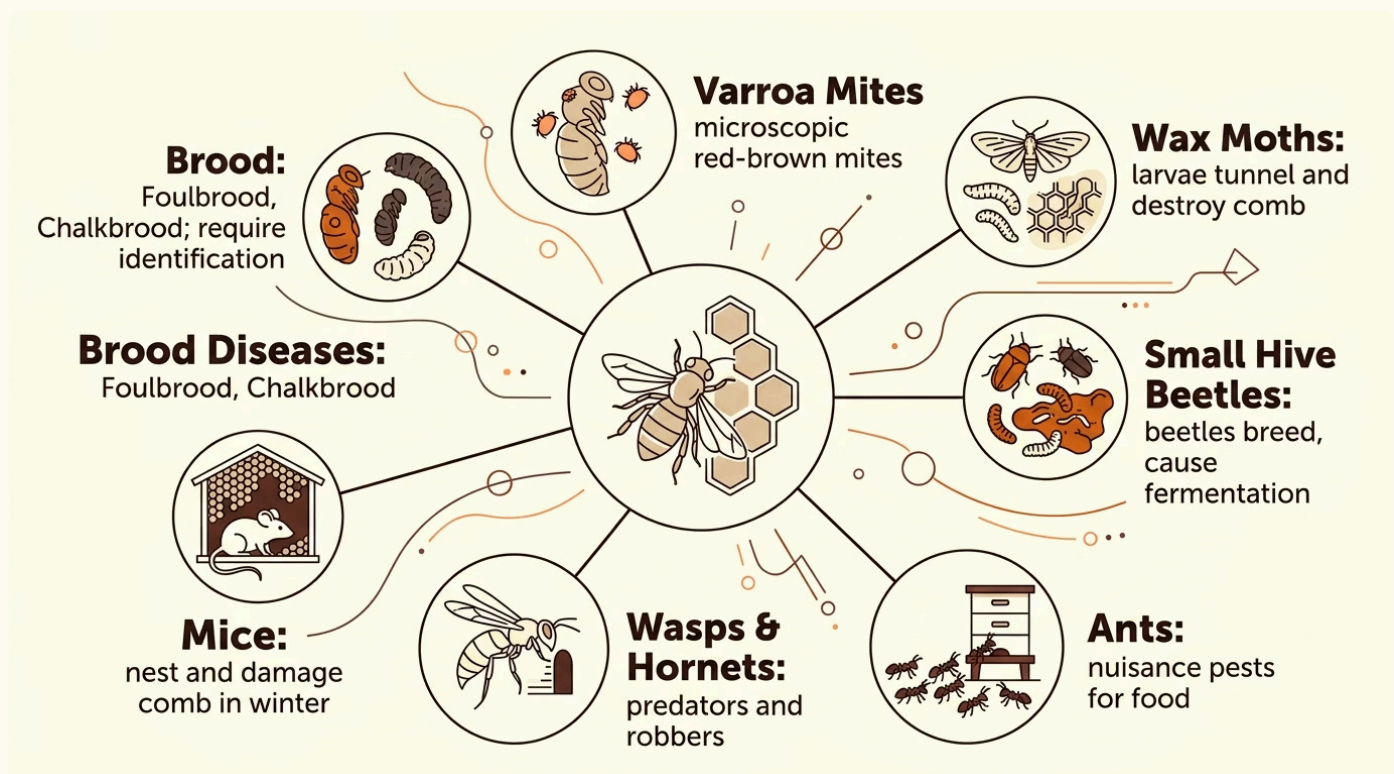
Känna Igen Röveri	Omedelbar Åtgärd	Förebyggande
• Kaotisk, sicksack-flygning framför kupan (inte den lugna banan vid normal flygning) • Strider vid ingången — bin som slåss mot varandra, döda bin vid kupans botten • Bin som försöker tränga in via ovanliga platser — hörn, sprickor • Ökad aktivitet under eftermiddagstimmarna under foderbristperioder (samlarbina är vanligtvis hemma vid den tiden) • Kupan plötsligt mer aktiv än normalt utan nektar-inflöde	• Minska omedelbart ingången till minsta möjliga storlek • Täck kupan i en timme med en blöt trasa eller handduk om röveriet är allvarligt • Ta bort alla yttre foderkällor eller otäckt sockersirap • Öppna inte kupan förrän röveriet har upphört helt (24–48 timmar) • Stäng alla inspektionsöppningar i utrustningen — använd skyddsnät om sådana finns	• Håll ingången smal under foderbristperioder och för nya/svaga kolonier • Lämna aldrig öppna matare eller förvara honung otäckt utanför kupan • Gör snabba inspektioner och lämna inte kakor exponerade utomhus • Stäng kupan helt innan solnedgången • Undvik inspektioner under foderbristperioder när det är möjligt

 Röveri är ett verkligt nödläge för en svag koloni. Dröj inte med din reaktion. En koloni som förlorar sina förråd till rövarbin kanske inte överlever — särskilt om vinterperioden närmar sig.

Parasiter och Sjukdomar — Översikt

Under det första året behöver inläringen om parasiter och sjukdomar inte vara överväldigande för en nybörjare inom biodling. Du behöver inte bli entomolog eller veterinär. Vad du behöver: att känna till de *vanligaste hoten* i ditt område, att känna igen tidiga varningstecken, att förstå skillnaden mellan ett problem du kan lösa själv och ett som kräver specialisthjälp, samt att agera snabbt när något verkar oroväckande.

Hoten varierar avsevärt beroende på region. Inte alla länder eller klimat har alla parasiter. Din lokala biodlarförening och din mentor är de mest tillförlitliga informationskällorna för vad som faktiskt förekommer och vad som regleras i ditt område. Det här kapitlet ger ett allmänt ramverk — lokala kontakter fyller det med konkreta detaljer.



i I det här avsnittet är målet **tidig identifiering och rapportering**, inte självbehandling. Om du misstänker ett allvarligt sjukdoms- eller parasitproblem, kontakta din lokala biodlarförening, din mentor eller en inspektör innan du vidtar några åtgärder.

Varroa-kvalster: Hotet Under Det Första Året

Varroa destructor är ett parasitiskt kvalster som lever på utvecklande bilarver och vuxna bin. Det försvagar individuella bin, undertrycker deras immunsystem och överför ett flertal virus som kan förstöra en kolonis hälsa. I större delen av världen där europeiska bin (*Apis mellifera*) odlas är Varroa redan endemiskt — det vill säga närvarande i de flesta kolonier — och kräver aktiv övervakning och bekämpning.

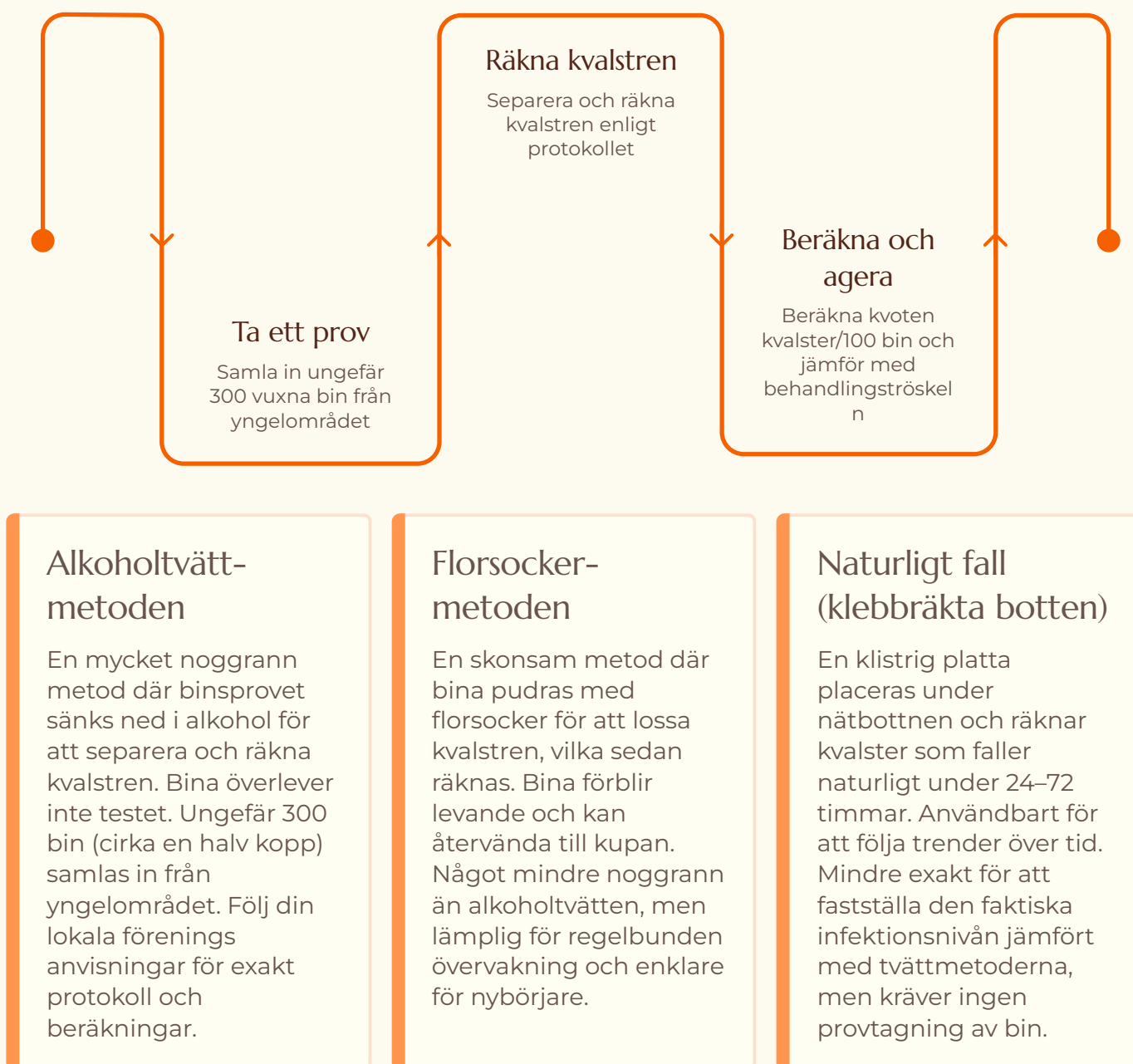
Varroa är så farligt inte för att enskilda kvalster är direkt dödliga. En koloni med bara några få Varroa-kvalster kommer att se normal ut. Faran ligger i kvalsterpopulationens förmåga till exponentiell tillväxt. Under gynnsamma förhållanden kan kvalsterpopulationen fördubblas var några veckor. Tills biodlaren märker de första symptomen — bin med deformerade vingar, minskande population, onormal yngel — kan kvalsterpopulationen redan ha nått katastrofala nivåer.

För biodlare under det första året är det viktigaste budskapet om Varroa: **övervaka tidigt, övervaka regelbundet och agera baserat på data, inte på gissningar.** Ingen kan avgöra om en koloni har ett Varroa-problem bara genom att titta på kupan utifrån. Kvalster på vuxna bin kan inte räknas tillförlitligt under en vanlig inspektion. Varroa-övervakning kräver en specifik och riktad provtagningsmetod.

- ⊗ **Viktig varning för det första året:** Anta inte att din nya koloni är fri från kvalster bara för att den ser frisk ut. Varje paket och varje svärm kan bära med sig en viss nivå av Varroa. Börja övervaka inom de första veckorna. Kontakta din lokala biodlarförening för att ta reda på vilka övervaknings- och behandlingsmetoder som är tillåtna i ditt område.

Varroa-övervakning – Grundläggande begrepp

Kärnan i Varroa-övervakning är att ta ett prov av vuxna bin och räkna de kvalster som finns i provet. Resultatet – vanligtvis uttryckt som antal kvalster per 100 bin – jämförs med behandlingströskeln för att avgöra om infektionsnivån ligger under, vid eller över den. Olika regioner tillämpar olika tröskelvärden, olika godkända provtagningsmetoder och olika rekommenderade behandlingsfönster. Rådfråga alltid din lokala biodlarförening eller behörig myndighet för gällande riktlinjer.



⚠ Övervakningsfrekvensen är viktig. Under den aktiva säsongen bör mätning utföras minst en gång i månaden, och oftare om kvalsterniåvn är hög. Ett lågt resultat tidigt på säsongen innebär inte att kupan är säker resten av året.

Grundläggande principer för behandlingsbeslut vid varroa

Beslutet om huruvida du ska behandla varroa — och i så fall hur — är ett av de viktigaste besluten du fattar som biodlare. Behandlingsbeslut måste alltid baseras på faktiska mätdata för kvalster, inte på intuition eller kalenderdatum. Lokala lagkrav, förteckningen över godkända preparat, etikettsanvisningar, aktuell säsong och förekomsten av honungsramar i kupan måste beaktas.

Den här guiden rekommenderar inte specifika behandlingsmetoder, doseringar eller handelsnamn. Behandlingsprotokoll varierar mellan länder, regioner och säsonger. Vissa behandlingsmetoder är inte lagliga eller godkända i alla jurisdiktioner. Vissa metoder är inte säkra vid närvaro av honungsramar. Den lämpliga behandlingen för din kupa är den som är godkänd i ditt område, tillämpas korrekt, vid rätt tidpunkt, med dokumenterad kvalstermätning.

Steg 1: Övervaka kvalsterhalterna

Använd en godkänd metod (alkoholtvätt, florsocker eller klibbiga bottenbräden). Beräkna antalet kvalster per 100 bin. Notera resultatet med datum och metod i din kontrolljournal.

Steg 2: Jämför med lokalt tröskelvärde

Fråga din lokala biodlarförening eller rådgivningstjänst vilket tröskelvärde för ingripande som gäller i ditt område och aktuell säsong. Tröskelvärdena varierar — det som kräver behandling i ett område behöver inte vara nödvändigt i ett annat.

Steg 3: Välj godkänd behandling

Använd enbart behandlingsmetoder som är lagligt godkända i ditt land eller din region och registrerade för användning i bikupor. Läs och följ etikettsanvisningarna. Överskriv aldrig den rekommenderade doseringen.

Steg 4: Dokumentera allt

Anteckna det preparat du använde, applikationsdatum, dosering, kvalsterantalet före behandlingen samt resultaten från kontrollmätningen 4–6 veckor efter behandlingen. God journalföring skyddar dig och hjälper dig att fatta bättre beslut kommande säsonger.



Tillämpa aldrig behandlingar du hittat på internet som inte är godkända i din jurisdiktion. Ge aldrig behandlingspreparat när det finns honungsramar i kupan, om inte etiketten uttryckligen tillåter det. Vid tveksamhet, kontakta din lokala biodlingsmyndighet.

Varningssignaler för yngelsjukdomar

Yngelsjukdomar kan variera från lätt oroande till anmälningspliktiga, beroende på sjukdomstyp och de regler som gäller i ditt land. Som biodlare i ditt första år är ditt viktigaste ansvar inte att självständigt diagnostisera yngelsjukdomar — utan att känna igen varningssignalerna, dokumentera med foton och omedelbart kontakta din lokala biinspektör, mentor eller förening. Vissa sjukdomar, som amerikansk yngelröta, är anmälningspliktiga i de flesta länder och kräver officiella interventionsprotokoll.

Varningssignal	Möjlig sjukdom	Åtgärd
Insjunkna, missfärgade eller perforerade cellock	Amerikansk yngelröta, europeisk yngelröta	Fotografera och kontakta omedelbart din lokala inspektör. Rör inte kupan igen.
Stark, rutten, obehaglig lukt från kupan	Amerikansk yngelröta (karakteristisk lukt av ruttet rep)	Flytta inget material. Kontakta den officiella inspektören samma dag.
Trådbildning när locket sticks igenom med en tändsticka	Amerikansk yngelröta (elastisk, gummiliknande tråd när tändstickan dras ut)	Klassiskt test för amerikansk yngelröta. Om trådbildning bekräftas, behandla som anmälningspliktig sjukdom — kontakta behöriga myndigheter.
Böjda, gulaktiga eller upplösta larver	Europeisk yngelröta, säckyngelvirus	Fotografera och kontakta en mentor eller inspektör. Kan vara relaterat till stress eller sjukdom.
Hårda, vita, kritliknande larvresterna i cellerna	Kalkyngel (<i>Ascosphaera apis</i>)	Försvinner ofta av sig självt i starka kolonier. Fortsätt övervaka, förbättra ventilationen, rådfråga en mentor.
Onormalt yngel med mumifierade rester	Säckyngelvirus, varroarelaterade sjukdomar, kalkyngel	Om möjligt, ta ett prov i en försluten påse. Kontakta din lokala inspektör eller mentor.



Flytta aldrig ramar eller material från en kupa som du misstänker är sjuk till en annan kupa eller plats, tills du har rådfrågat en officiell inspektör. Vissa yngelsjukdomar sprids via förorenat material och regleras av lag.

Bivaxmott och Litet Kupskalbagge

Bivaxmottet och den lilla kupskalbaggen (SHB) är sekundära parasiter som utnyttjar svaga eller obevakade bisamhällen. Båda är opportunistiska — ett starkt, välbefolkat samhälle kan försvara sig effektivt mot båda. Det bästa försvaret är samhällets styrka. Parasittrycket är lika mycket ett symptom som en orsak.

Bivaxmott

Det stora bivaxmottet (*Galleria mellonella*) och det lilla bivaxmottet lägger sina ägg i kupans springor. Larverna gräver tunnlar genom kakorna och lämnar efter sig silkestrådar och exkrementer. De kan snabbt förstöra lagrat material och svaga samhällen. Ett starkt, lämpligt befolkat samhälle som täcker alla ramar tar bort mottlarver innan de hinner etablera sig. Lösa ramar förvaras på ett sådant sätt att mottet inte har tillgång — staplade tätt mot varandra, i försluten förpackning eller i frysen en kort stund för att förstöra äggen.

Symptom: Silkestrådar på ramar, skadade kakor, synliga larver på ramarna, obehaglig lukt, bin som överger kakorna.

Litet Kupskalbagge

Den lilla kupskalbaggen är ett allvarligt parasit i varmare och fuktigare områden, men förekommer inte överallt. De vuxna skalbaggar lägger sina ägg i springor eller direkt inne i kupan; larverna gräver tunnlar genom kakorna och förstör honung, pollen och yngel. Detta orsakar jäsning och ett karaktäristiskt slemmigt material som snabbt förstör honungen. Ett starkt samhälle pressar skalbaggar till kupans hörn, där vaktbina kan hålla dem under kontroll. Skalbaggen blir ett allvarligt problem i svaga samhällen.

Symptom: Små mörkfärgade skalbaggar (5–7 mm) som springer och gömmer sig från ljuset när kupan öppnas, slemmig honung, ramar med lukt av jäsning eller syrlighet, synliga larver i kakorna.

📖 Fråga din lokala biodlarförening om den lilla kupskalbaggen förekommer i ditt område och vilka bekämpningsmetoder som finns tillgängliga.

Myror, getingar, bålgetingar och möss

Förutom kvalster och allvarliga sjukdomar behöver biodlare under sitt första år hantera några besvärliga skadedjur, mot vilka enkla förebyggande åtgärder hjälper. Inget av dessa är lika farligt som Varroa eller yngelsjukdomar för ett starkt samhälle, men de kan försvaga sårbara samhällen och orsaka allvarliga skador om de lämnas utan tillsyn.



Myror

Myror söker efter honungsförråd och proteiner. Förhindra tillträde till kupan genom att applicera klabbigt skyddsmaterial på stativbenen eller placera behållare fyllda med vatten. Klipp gräset under kupan. Myror tränger sällan in i ett starkt samhälle, men orsakar besvär i svagare kupor och lagrade material.



Getingar och bålgetingar

Getingar stjälar nektar och jagar enskilda arbetarbier, särskilt under perioder med brist på dräkt. Minska ingången till en bredd som bina kan försvara effektivt. Starka samhällen kan skydda en smal ingång. Ta bort getingbon i närheten av bigården om de utgör ett allvarligt hot.



Möss

I områden med kalla vintrar söker möss skydd i kuporna. De kan förstöra kakor, kontaminera kupan med urin och avföring och tvinga bina att överge delar av kupan. En inträdesskyddslis — en metallremsa vid ingången med öppningar tillräckligt stora för bina men för små för möss — förhindrar intrång. Placera den innan samhället drar sig samman till vinterklungan.



Fåglar och större rovdjur

Hackspettar kan skada kupor under de kallare månaderna när de söker efter parasitlarver. I vissa områden kan björnar, grävlingar eller andra däggdjur störa kuporna. Om stora rovdjur utgör ett lokalt hot kan upphöjda stativ, elstängsel eller fästremmar erbjuda lämplig lösning — fråga lokala biodlare vilka skyddsåtgärder som är vanliga i ditt område.

Utvärdering av Kolonins Styrka i Mitten av Säsongen

I mitten av den aktiva säsongen är det dags att genomföra en fullständig utvärdering av kolonin. Detta är ingen vanlig inspektion — utan en noggrann sammanfattning av kolonins tillstånd, där vi analyserar den allmänna hälsan, utvecklingstrenden och beredskapen inför säsongens andra hälft. Dokumentera allt noggrant. Denna utvärdering utgör grunden för de beslut som kommer att fattas vid förberedelserna inför säsongens slut.



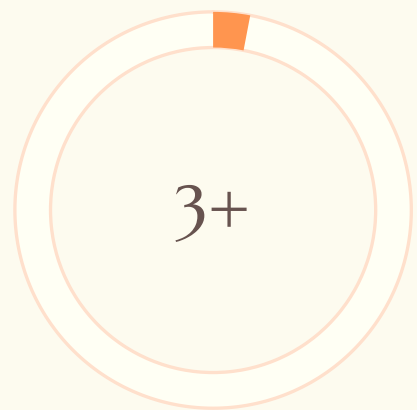
Ramar med Bin

En fullt stark koloni i mitten av säsongen bör täcka 8 eller fler ramar i den nedre lådan. Färre indikerar att kolonin ligger efter i sin utveckling.



Ramar med Yngel

Minst 5 ramar fyllda med täckt arbetaryngel indikerar en produktiv drottning och god läggningstakt. Räkna täckta yngelramar separat.



Ramar med Honung

Minst 3 ramar fyllda med täckt eller bearbetad honung i boet indikerar att kolonin bygger upp förråd. Ju fler, desto bättre inför säsongens slut.

Kontrollpunkt	Status	Anteckningar
Tecken på drottningens närvaro (ägg, unga larver)	✓ / ⚠ / ✗	Datum för senaste bekräftelse:
Kvalitet på yngelfördelning	Kompakt / Oregelbunden / Oroväckande	Fotografier tagna?
Befolkningsstorlek	Stark / Medel / Svag	Ramar med bin: ____
Matförråd	Rikliga / Tillräckliga / Låga	Ramar med honung: ____
Tillgängligt utrymme	Tillräckligt / Begränsat / Kräver extra ram	Åtgärder vidtagna:
Varroa-räkning	Under gränsvärdet / Vid gränsvärdet / Över gränsvärdet	Räkningsdatum: ____
Kolonins temperament	Lugnt / Lätt defensivt / Aggressivt	Observationer:
Skördepotential	Honungsram fylls / Måttlig / Ingen	Förväntad skörd?

Beslut om Honungsextrahering

Frågan om honungsextrahering är ett av de svåraste emotionella besluten en nybörjarbigårdsskötare ställs inför under sitt första år. Varje biodlare längtar efter honung — det är den påtagliga symbolen för biodling, en produkt som ger mening och verklighet åt det arbete som lagts ner. Att extrahera honung för tidigt eller i för stora mängder kan dock verkligen skada eller till och med förstöra ett bisamhälle. Detta beslut kräver ärlighet, inte optimism.

Grundprincipen är enkel: **vi extraherar bara det som bisamhället inte behöver för sin överlevnad.** I praktiken innebär detta att boet måste vara fullt försett med tillräckligt med honung för att leda bisamhället genom den kommande svåra perioden, innan någon honung i den övre delen av kupan kan betraktas som din. Varje droppe från boet tillhör bina. Den ordentligt förseglade honungen i den övre delen, ovanför ett fullt bo — det är det enda verkliga överskottet.

Extrahering är Möjlig, Om...

- Boet är väl försett med mer än 13–15 kg förseglad honung, eller den mängd din lokala mentor rekommenderar som vinterförråd
- Den övre delen är minst 80% ordentligt förseglad med väl uttorkad honung
- Bisamhället är på toppen av sin styrka med en frisk drottning
- Vi befinner oss tillräckligt långt innan slutet av den aktiva säsongen för att det ska finnas tid att återuppbygga förråden
- Din lokala mentor bekräftar att förhållandena tillåter extrahering

Extrahera Inte Honung, Om...

- Boets förråd verkar låga eller måttliga
- Honungen i den övre delen är till stor del oförseglad (har ännu inte torkat ut)
- Bisamhället är svagt, har drottningproblem eller hög Varroa-kvalsterbörda
- Den svåra perioden börjar om några veckor
- Kupan inte har utvärderats av en mentor



Om du är osäker, lämna honungen till bina. De har arbetat hårdare än dig för att få den, och de behöver den mer.

Är honungen redo?

Honung som inte har koncentrerats och förseglats ordentligt har ett högre vatteninnehåll än mogen honung. Honung med högt vatteninnehåll börjar jäsa i burken — det bubblar, blir bittert och oanvändbart. Att skörda honung från oförseglad eller delvis förseglad vaxkaka är ett av de vanligaste misstagen hos biodlare under sitt första år — ett misstag som helt undviks med tålmod och ett enkelt fälttest.

1 Förseglingsregeln

Den enklaste och mest tillförlitliga indikatorn: skörda bara vaxkakor där minst 80–90% av cellerna täcks av ett vitt eller krämfärgat vaxlock. En helt förseglad vaxkaka innehåller koncentrerad, mogen och hållbar honung. Vid lägre täckningsgrad finns risk för jäsning efter skörd.

2 Skakningstestet

Håll vaxkakan horisontellt över den öppna bikupan och skaka den kraftigt men varsamt. Om nektar rinner ut från de öppna cellerna är vatteninnehållet för högt — bina har inte koncentrerat det tillräckligt. Om inget rinner från de öppna cellerna (och de förseglade cellerna förblir fasta) är honungen i de förseglade cellerna redo.

3 Refraktometeralternativet

En refraktometer mäter vatteninnehållet i den utvunna honungen. Honung med ett vatteninnehåll under 18,5% anses säker för långtidsförvaring. Honung med mer än 20% vatten kommer att jäsa. En enkel refraktometer är ett billigt verktyg som är värt att skaffa om du planerar att samla in och sälja eller ge bort honung.

4 Tålmod är nödvändigt

Om vaxkakan bara är 60–70% förseglad, vänta ytterligare två till tre veckor och kontrollera igen. Bina förseglar de återstående cellerna parallellt med honungens mognad. Att skörda en delvis förseglad vaxkaka ger honung av lägre kvalitet och odlar otålighet — en vana som skadar biodlingen varje kommande säsong.

Förväntningar Inför Den Första Honungssäsongen

Att forma realistiska förväntningar inför den första höstskörden kan förhindra många besvikelser. Verkligheten är: vissa kolonier producerar faktiskt överskott av honung under det första året, som du kan skörda. Många kolonier gör det dock inte. Båda utfallen är normala och korrekta. Skillnaden ligger i när svärmen etablerades, det lokala nektarbudet, kolonins styrka, väderförhållandena och drottningens hälsa — ytterst varierande faktorer som inte ens den mest noggranne nybörjarbiodlaren kan kontrollera.

Ett paket med långsam etablering i en nektarfattig miljö, som drabbades av Varroakvalster under det första året, behöver inte producera honungsöverskott — och det är ett positivt resultat, så länge kolonin går in i den andra säsongen stark, frisk och livskraftig. En svärm som etablerades tidigt på våren i en nektarrik miljö, under optimala väderförhållanden, kan producera en betydande mängd honung under det första året. Båda biodlarna kan ha gjort allt rätt.

Bästa Scenariot: Honungsöverskott

En stark, välutvecklad koloni som etablerades tidigt från en svärm i en nektarrik miljö kan delvis eller helt fylla en honungslåda för skörd. Njut av det — men innan du tar några ramar, se till att det finns tillräckliga förråd i boområdet.

Typiskt Scenario: Måttligt Överskott

En välväxande koloni som stött på vissa svårigheter kan producera 2–4 ramar med honungsöverskott. Skörda varsamt, lämna boområdet orört och betrakta detta år som en framgång.

Inget Överskott I År

Många kolonier under det första året använder all honung de samlar till sina vinterförråd. Det här är inte ett misslyckande — det är en framgång. En koloni som överlever det första året och går in i den andra säsongen med stabila förråd och stor population kommer att belöna dig rikligt under kommande säsonger.

 **Kom ihåg:** Varje burk honung du skördar från en blomstrande och välskött koloni bevisar verkliga färdigheter och kunskaper. Det andra året är ofta början på de riktiga skördarna. Skydda den investering du gjorde under det första året.

Grundläggande utrustning för honungsutvinning

En biodlare som utvinner ett litet antal ramar det första året behöver inte dyr industriell utrustning. Det viktigaste kravet är renlighet. Varje yta som kommer i kontakt med honungen måste vara livsmedelsgodkänd, absolut ren och fri från föroreningar. Honung är ett värdefullt livsmedel — hantera det med samma hygieniska omsorg som du tillämpar i köket.



Honungsslungare (Extractor)

Slungaren extraherar honungen från de avtäckta ramarna med centrifugalkraft. Manuella (vevdrivna) slungare är tillräckliga för 2–4 ramar. Elektriska modeller är snabbare för större skördar. Många lokala biodlarföreningar lånar ut slungare till sina medlemmar — fråga innan du köper en egen.



Avtäckningskniv

En elektrisk avtäckningskniv eller en kall tandad kniv tar bort eller skrapar bort vaxlocken från honungskakor innan utvinningen. En enkel avtäckningsgaffel fungerar utmärkt för små skördmängder och nybörjarbidlare.



Filter och sedimenteringshink

Honungen som kommer ut ur slungaren innehåller vaxbitar och luftbubblor. Ett dubbelt livsmedelsgodkänt filter tar bort vaxet. En sedimenteringshink (eller hink med tappkran) låter honungen vila i 24–48 timmar så att kvarvarande orenheter och skum stiger till ytan innan du fyller burkarna.



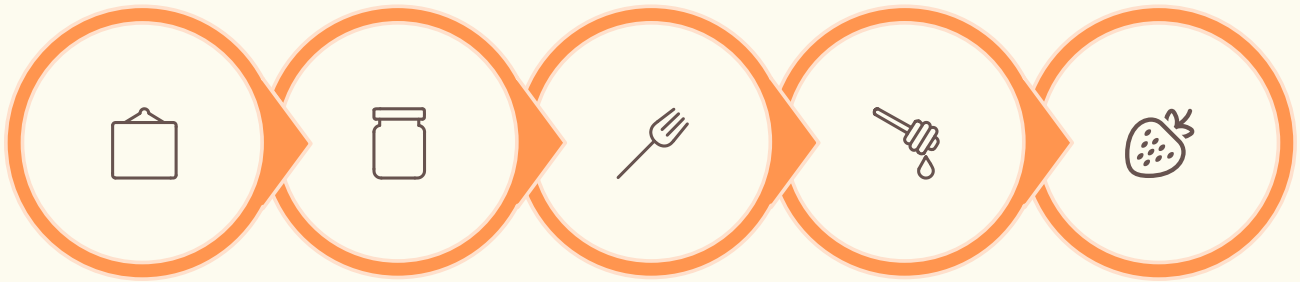
Burkar och etiketter

Använd glas- eller plastbehållare godkända för livsmedel med tätt sittande lock. Tvätta och torka dem noga innan påfyllning. Anteckna skördedatum, ditt namn och eventuell lokalt krävd information om du planerar att dela eller sälja honungen.

- För mycket små skördmängder (1–2 ramar) kan metoden "mosa och sila" — där honungskakan skärs från ramarna, mosas för hand och sedan silas — utföras utan någon mekanisk utrustning. Det är en långsam men enkel och effektiv metod för liten skörd det första året.

Översikt över Skördedagen

Skördedagen är en av årets mest tillfredsställande dagar för biodlaren — men den kräver planering, hygien och uppmärksamhet på bisamhällets behov, även när fokus ligger på honungen. En välorganiserad skördedag skyddar produktens kvalitet, minimerar störningar för kolonin och förhindrar röveri, vilket kan bli ett allvarligt problem om honung exponeras utanför kupan.



Borttagning
av Ramar

Transport

Avlockring
av Vaxkakor

Extraktion

Filtrering

Arbeta med Bina under Skörden

Lämna aldrig ramar med honung utanför kupan i mer än några minuter. Använd en täckt behållare eller en stängd låda för att transportera ramar från kupan till extraktionsutrymmet. Utför allt utomhusarbete snabbt och trängt ihop ingången omedelbart efter att ramarna tagits bort, för att förhindra röveri medan du arbetar inomhus.

Hygien på Arbetsplatsen

Alla ytor, verktyg och behållare måste vara livsmedelsgodkända och noggrant rengjorda. Undvik trätor som inte kan desinficeras. Diska allt med varmt vatten och tvål före och efter användning. Lämna inte klubbiga rester exponerade — det lockar till sig bin och getingar och kan utlösa röveri inom några minuter.

Skötsel Efter Skörden

Arbetet slutar inte när honungen är på burk. Timmarna och dagarna som följer omedelbart efter skörden är en känslig period för bisamhället. Att återlämna de våta ramarna, skydda kupan mot röveri, samt bedöma om bisamhället behöver kompletterande utfodring — detta är kritiska uppgifter efter skörden som måste planeras innan skördedagen, och inte improviseras i efterhand.

O1

Återlämna de Våta Ramarna Omedelbart

De extraherade ramarna innehåller fortfarande rester av honung och vax, som bina noggrant och effektivt städar bort. Återlämna de våta ramarna till bisamhället samma dag som skörden, helst på kvällen, när flygaktiviteten är låg och risken för röveri är minskad. Bina kommer att rengöra varje cell inom 24–48 timmar.

O3

Utvärdera Matförråden

Inom en vecka efter skörden, genomför en grundlig kontroll av förråden i yngelrummet. Även om du var försiktig förändrar borttagningen av skördlådan bisamhällets näringsstatus. Om förråden verkar lägre än förväntat, börja kompletterande utfodring nu, innan den svåra årstiden kommer.

O2

Förhindra Röveri Efter Skörden

Doften av nyskördad honung och våta ramar är oemotståndlig för bin från omkringliggande samhällen. Håll flyghålet smalt under hela skördedagen och några dagar därefter. Lämna aldrig klibbiga material, honungsdroppar eller fritt tillgänglig vaxkaka exponerade ens för ett ögonblick.

O4

Dokumentera Skördedata

Anteckna antalet extraherade ramar, den totala vikten av utvunnen honung, datumet och eventuella observationer om honungskvaliteten (färg, arom, kristallisering). Dessa uppgifter ger värdefull bakgrund för att uppskatta det förväntade överskottet under det andra året, samt för att verifiera att skörden genomfördes korrekt.

Utvärdering vid Säsongsslut

Utvärderingen vid säsongsslut är en av de viktigaste inspektionerna under hela biodlingsåret. Den visar om kolonin är redo att klara den kommande svåra perioden. Kolonier som går in i vintern med en svag population, en sjuk drottning, otillräckliga förråd eller höga nivåer av Varroa-kvalster överlever sällan framgångsrikt. Att upptäcka dessa problem nu — medan det fortfarande finns tid att lösa dem — är mycket bättre än att upptäcka dem när kolonin redan har kollapsat.

Den här inspektionen måste utföras grundligt och utan brådska. Avsätt mer tid än vanligt, för detaljerade anteckningar och fotografera alla oroväckande symtom. Frågor som måste besvaras: Är drottningen frisk och produktiv? Är kolonibefolkningen tillräcklig för att upprätthålla temperaturen i vinterklungan? Är förråden tillräckliga för den förväntade vinterperioden? Är Varroa-nivåerna på acceptabla nivåer? Är utrustningen i gott skick?



Drottningens Tillstånd

Bekräfta att drottningen lägger tätt och friskt yngel. En drottning som kämpar eller lägger onormalt yngel i slutet av hösten kanske inte kan leda kolonin till en dynamisk omstart på våren. Det här är det avgörande tillfället att ersätta en svag drottning, om de lokala förhållandena fortfarande tillåter det.



Population

Kolonin som går in i den kalla perioden behöver tillräckligt många unga bin för att upprätthålla temperaturen i vinterklungan och återställa populationen efter säsongsomstarten. Räkna ramar täckta av bin och jämför med minimirekommendationerna från det lokala biodlarförbundet.



Matförråd

Lyft kupan — den ska vara tung. Kontrollera om det finns förseglade ramar fyllda med honung längs kanterna av yngelboet. Uppskatta de totala förråden i förhållande till den minimumsmängd som rekommenderas för vinterperioden i ditt område av din lokala mentor.



Varroa-nivåer

Genomför en kvalstermätning och jämför med lokala riskgränser. Om kvalternivån överstiger det lokala behandlingströskelvärdet är detta det avgörande tidsfönstret för att genomföra behandling — innan kolonin föder upp vinterbina som kommer att bära Varroa-skadan under hela vintern.

Förberedelse inför den Svåra Säsongen

Varje region har sin egen svåra säsong — en period då bina inte kan flyga fritt, nektarkällorna är otillgängliga och kolonin lever uteslutande på lagrade förråd. I de flesta klimat på norra halvklotet är detta vintern. I vissa tropiska områden är det torrperioden eller monsunperioden. I bergstrakter kan den börja tidigare och pågå längre än i de angränsande slättlanden. Oavsett vilken form den svåra säsongen tar i din region är förberedelseprincipen universell: allt som måste göras måste göras *innan den svåra säsongen börjar* — inte efteråt.



Isolering och Vindskydd

I klimat med temperaturer under noll gynnas kolonier av isolering som minskar vinterstress utan att fånga in fukt. Linda eller täck kupan för att minska vindkylan, samtidigt som du säkerställer tillräcklig ventilation. Rådgör med lokala biodlare om de etablerade metoder som gäller i din klimatzon.



Hantering av Kupöppningen

Begränsa ingången till den minsta lämpliga storleken innan den svåra säsongen börjar. Detta hjälper till att bevara värmen i kupan i kalla regioner och minskar risken för röveri, inbrott av gnagare och drag. I områden där möss förekommer, sätt upp musskydd innan temperaturen sjunker.



Nödtillgång till Föda

På vintern, i kalla klimat, är det inte möjligt att använda flytande sockersirap. Sockerdeg, fondant eller torrt socker placerat direkt ovanför svärmen ger nödtillgång till föda när svärmen inte kan röra sig mot honungskakornas förråd. Fråga din lokala mentor om det är etablerad praxis i din region att anlägga nödförråd av föda.

Matreserver för Viloperioden

Matreserverna är den viktigaste variabeln som avgör ett samhälles överlevnad under viloperioden. Ett samhälle med utmärkt varroa-hantering, en frisk drottning och tillräcklig befolkning kan gå förlorat om det blir utan mat mitt under en kall eller torr period. Att ordentligt förbereda reserverna innan viloperioden är inte valfritt — det är det mest väsentliga praktiska arbetet i säsongsavslutningens förberedelser.

Mängden reserver ett samhälle behöver beror uteslutande på lokala förhållanden: hur länge viloperioden vanligtvis varar, hur lågt temperaturerna sjunker (kallare samhällen behöver mer energi), hur stor samhällets befolkning är och om kompletterande utfodring är vanlig praxis i din region. Din lokala mentor kan berätta vilket miniminivå som gäller för ett samhälle i just ditt område — det talet är mycket mer tillförlitligt än någon allmän bokrekommendation.

Bedömning av Nuvarande Reserver

Lyft försiktigt kupan genom att luta den bakifrån — med erfarenheten lär du dig att känna vad "tillräckligt tung" innebär. Ett samhälle redo för viloperioden med goda förråd kommer att vara märkbart tyngre än ett med otillräckliga reserver. Under en inspektion, räkna ramarna som är fyllda med förseglad honung i yngelboet och bedöm utifrån lokala rekommendationer om mängden är tillräcklig.

- Fråga din lokala mentor eller biodlingsförening specifikt: "Hur många kilo reserver behöver ett samhälle för att övervintra i vårt område?" Be om ett tal, inte bara ett allmänt intryck.

Beslut om Kompletterande Utfodring i Säsongsavslutet

Om reserverna är under det rekommenderade minimet kan kompletterande utfodring i slutet av säsongen fylla på dem — men timing är avgörande. Bina behöver tid att bearbeta och förseгла flytande sirap innan de låga temperaturerna gör denna process omöjlig. Utfodring med tjock sirap (socker och vatten i förhållandet 2:1) i slutet av säsongen är vanlig praxis i många regioner med kallt klimat, eftersom den är mer koncentrerad och liknar honung mer än tunnare sirapslösningar. Avsluta utfodringen när temperaturen sjunker under den nivå där bina inte längre kan bearbeta sirapen effektivt — lokala rekommendationer fastställer denna gräns. Om kylan kommer tidigare än du avslutat utfodringen kan torrt socker eller ett sockerblock placerat direkt ovanför svärmen fungera som en nödlösning.

Fuktighet, Ventilation och Skydd

I de flesta klimat utgör fuktighet ett större hot mot vinterkolonier av bin än vad låga temperaturer gör. Bina bildar ett vinterklunga och producerar värme genom muskelvibrationer, vilket samtidigt genererar betydande mängder vattenånga. I ett dåligt ventilerat bisamhälle kondenserar dessa ångor på kalla ytor — särskilt på det inre locket och taket — och droppar tillbaka ner på klunga. En fuktig och kall klunga är mycket mer sårbar för svält, sjukdomar och död än en kall men torr klunga.

Att hantera ventilationen är en balansfråga. Det krävs tillräckligt luftflöde så att den fuktiga luften kan ta sig ut ur kupan, utan att det skapas kalla luftdrag som klunga inte kan motstå. Biodlingstraditioner i olika klimat hanterar detta problem på olika sätt — vissa använder övre ventilationshål, andra applicerar nätgolv, medan ytterligare andra placerar absorberande material ovanför klunga för att ta upp fukten. Det lämpliga tillvägagångssättet för ditt klimat måste läras från lokala biodlare som redan har löst detta problem i din specifika miljö under många säsonger.



Förebygga Droppande

Se till att kupan lutar något framåt, så att kondenserat vatten på det inre locket rinner mot framkanten och droppar ut, istället för att falla ner på klunga underifrån. Kontrollera och justera denna lutning innan vintern kommer.



Tillräckligt Luftflöde

Någon form av övre ventilation — ett litet hål i toppen av kupan, ett urtag i det inre locket eller en separat övre flygöppning — låter den fuktighetsmättade luften ta sig ut. Den exakta utformningen beror på kuptyp och lokala vanor. Fråga din mentor vad som är vanlig praxis i ditt område.



Vindexponering

En helt exponerad kupa, utsatt för de dominerandeintervindarna, förlorar mycket mer värme än en skyddad kupa. Om din plats är öppen, överväg att sätta upp ett vindskydd — ett staket, en häck, halmbalar eller liknande hinder — från de kalla vindarnas riktning. Blockera inte flygöppningen och linda inte in kupan så hårt att luftflödet helt upphör.



Kontroll av Materialintegritet

Undersök varje kupa, lock och botten efter sprickor, deformationer eller glipor som släpper in kall luft. Tät alla lösa fogar. En kupa som var stabil på sommaren kan ha vridit sig eller deformerats på grund av temperaturväxlingar. En tät och hel kupakonstruktion är den första försvarslinjen mot kyla och fukt.



Försegla aldrig kupan helt inför vintern. Fukten måste kunna ta sig ut någonstans. Att tätt linda in en kupa — oavsett hur goda intentioner man har — kan skapa dödlig fuktighet i en annars helt frisk koloni.

Hantering av Kupöppningen

Kupöppningen är ett av de mest kraftfulla hanteringsverktyg du har tillgång till, och den förtjänar mer uppmärksamhet än vad de flesta nybörjare ägnar den under det första året. Under säsongen förändras den optimala öppningsstorleken beroende på kolonins styrka, väderförhållanden, skaddjurstryck och årstid. En fast öppningsinställning under hela året är inte optimal — aktiv hantering av öppningens storlek är en del av god biodlingspraxis.

Etableringsfas

Minsta möjliga öppningsstorlek. En ny koloni är ännu inte kapabel att försvara en bred öppning. Minskar risken för rövning och hjälper bina att hålla den inre temperaturen under kolonins etablering.

Säsongstopp

Helt öppen ingång för maximal genomströmning under den viktigaste insamlingsperioden. En stark koloni på sin höjdpunkt kan försvara den fullt öppna ingången och drar nytta av obegränsad genomströmning.

Vilperiod

Minsta möjliga öppning. Sätt upp ett skyddsgaller mot möss om möss utgör en lokal risk. Se till att det finns viss luftcirkulation, men minimera kalla drag och intrång av skadedjur. Kontrollera regelbundet att öppningen inte är blockerad av döda bin.

1

2

3

4

5

Tidig Tillväxt

Öka öppningen gradvis i takt med att befolkningen växer. Bina kan försvara en större öppning när antalet arbetsbin är tillräckligt. Bevaka efter rövningsförsök innan du utvidgar den ytterligare.

Säsongsslut / Minskad Insamling

Minska öppningen efter att nektarinsamlingen är slut. Under perioder med matbrist ökar risken för rövning. En smal öppning är lättare att försvara, liksom den mindre höstbefolkningen.



Praktiskt tips: En enkel öppningsbegränsare — ett träpinne eller en metallremsa anpassad till öppningen — är ett av de mest kostnadseffektiva och användbara biodlingsverktyg du har. Håll den till hands och använd den aktivt under hela säsongen, i stället för att låta den samla damm i förrådet.

Skötsel under Viloperioden eller Vintern

Viloperioden kräver en grundläggande förändring i biodlararens roll. Under den aktiva säsongen ligger ditt värde i observation, inspektioner och snabb respons. Under viloperioden — vare sig det handlar om en kall vinter, en torr period med minimalt flyg eller annan utdragen period med minskad aktivitet — ligger ditt värde i *självbehärskning*. Bina behöver inte dina inspektioner. De behöver att du lämnar dem i fred, observerar utifrån, säkerställer att matförråden förblir intakta och motstår frestelsen att öppna kupan varje varm dag.

Onödiga inspektioner under den kalla perioden är verkligt skadliga. Att öppna kupan vid låga temperaturer stör svärmen, bin flyger ut i iskall kyla och överlever inte, kall luft tränger in i yngelzonen och stör den noggrant upprätthållna inre miljö som svärmen upprätthållit till enorma energikostnader. Om du inte har ett specifikt och brådskande skäl — som tecken på svält eller skador från rovdjur — håll kupan stängd och under de kallaste perioderna observera uteslutande utifrån.

Yttre Inspektioner: Vad du Ska Observera

- Under mildare dagar (över 10–12 °C i kallt klimat) övervaka rengöringsflygningar — bin som tillfälligt flyger ut för att göra sina behov, vilket är hälsosamt och naturligt
- Kontrollera om ingången är blockerad av anhopade döda bin som hindrar luftcirkulationen
- Leta efter spår av rovdjursskador — repor i träet, omkullvält kupa, störd ingång
- Observera om kupan visar livstecken och lyssna efter ljud om du försiktigt trycker örat mot väggen en kall, tyst dag — en frisk svärm surrar lugnt när den störs lätt

Övervakning av Matförråd Utan att Öppna Kupan

Regelbunden vägning av kupan under viloperioden gör det möjligt att uppskatta om kolonin förbrukar sina förråd i förväntad takt. Om kupan märkbart blir lättare mellan kontrollerna — särskilt i slutet av en lång vinterperiod — kan kolonins förråd hålla på att ta slut. I det fallet kan akutmatning med kandissocker eller torrt socker vara lämplig, placerat direkt ovanför svärmen (utan att helt öppna kupan i kall luft). Innan du provar detta för första gången, be en mentor om råd.

Planering under Vänteperioden

Viloperioden är det bästa tillfället att gå igenom inspektionsdagböcker, studera anteckningar från det första året, identifiera misstag och förbättringsmöjligheter, beställa nya material och ta kontakt med det lokala biodlarsällskapet. Läs, lär dig och förbered dig — så att när de första varma dagarna av den nya säsongen anländer och kolonin börjar starta om, är du fullt redo att agera som en biodlare som tillbringat vintern med visdom.

Felsökningstabell

Använd den här tabellen som en snabbguide när du under en inspektion eller vid observation av kupans ingång stöter på något oväntat. Kom ihåg: tabellen hjälper dig att identifiera vad som behöver undersökas vidare — den ersätter inte råd från en mentor eller upprepade inspektioner vid allvariga problem. Anteckna alltid dina observationer i dagboken innan du vidtar några åtgärder.

Observerat symptom	Möjliga orsaker	Föreslagen nästa åtgärd
Inga ägg eller yngel; bina är oroliga	Moderlöst samhälle, drottningen försvann eller dog nyligen	Vänta 5–7 dagar och inspektera sedan noggrant igen. Leta efter nödceller för drottninguppfödning. Om situationen inte förbättras, kontakta din mentor.
Oregelbundet, spritt yngelmönster	Försvagad drottning, skador av Varroakvalster, yngelsjukdom, hygieniskt beteende	Ta foton och rådfråga en mentor. Gör en kvalstermätning. Fatta inga beslut baserade på en enda inspektion.
Ruttnelukt från kupan	Amerikansk eller europeisk yngelröta, dött yngel	Flytta ingen utrustning. Kontakta omedelbart den lokala biinspektören eller behörig myndighet.
Bin med deformerade eller saknade vingar	Deformerat vingesvirus till följd av hög Varroainfektion	Gör en kvalstermätning så snart som möjligt. Om gränsvärdet överskrids, tillämpa omedelbart en godkänd behandlingsmetod.
Mycket få bin trots att populationen nyligen var god	Svärmning, samhällskollaps, sjukdom, svält, exponering för insekticider	Gör en grundlig inspektion. Kontrollera förekomst av drottning, ägg och matförråd. Kontakta din mentor samma dag.
Vaxkakor med gångar och tunnlar	Infektion av vaxmalslarver	Ta bort de angripna vaxkakorna. Förstärk samhället. Begränsa utrymmet till vad bina kan täcka. Förbättra ventilationen.
Små mörka skalbaggar som flyr från ljuset	Liten kupskalbagge (om den förekommer i ditt område)	Förstärk samhället. Begränsa utrymmet. Fråga din mentor om lokalt godkända kontrollmetoder.
Sammandrabbningar vid ingången, högar av döda bin	Aktiv rövning från grannsamhällen eller getingar	Minska ingången omedelbart. Täck kupan tillfälligt. Ta bort exponerade matare eller honungskällor.
Mycket aggressivt samhälle utan uppenbar orsak	Frånvarande drottning, dålig genetik, väder, störning, brist på nektarkällor	Notera väderförhållandena. Inspektera efter några lugna dagar. Kontrollera drottningens närvaro och ynglets egenskaper.
Bina tar inte sockersirapen från mataren	Aktiv nektarinsamling, fel sirapsblandning, felplacerad matare	Kontrollera lokala blomningsförhållanden. Justera sirapets koncentration. Se till att mataren är tillgänglig för samhället.
Kupan är mycket lätt under den kalla perioden	Tömnda förråd, risk för svält	Tillsätt omedelbart nödkandis eller florsocker direkt ovanpå samhället. Rådfråga din mentor.
Vita, torra, kritliknande bitar i cellerna eller på bottnen	Svampsjukdom – kalkyngel (chalkbrood)	Förbättra ventilationen och minska fuktigheten. Övervaka under 2–3 inspektioner. Om problemet kvarstår, kontakta din mentor.
Mycket drönaryngel med få arbetare	Äggläggande arbetare eller samhälle med drönarlik drottning	Kontakta en erfaren mentor innan du gör något — detta tillstånd kräver noggrann diagnos.
Bin som samlas i kluster utanför kupan i varmt väder	Yttre ansamling (normalt vid värmebölja), trängsel, dålig ventilation	Kontrollera om det är trångt — lägg till utrymme om det behövs. Säkerställ ventilationen. Det är normalt beteende under varma dagar.

15 Misstag Under Det Första Året som Är Värda att Undvika

Varje erfaren biodlare har gjort de flesta av dessa åtminstone en gång. Skillnaden mellan ett framgångsrikt och ett svårt första år är ofta att känna till den här listan innan något går fel. Läs den noggrant, och om några situationer känns bekanta — det är ingen anledning till skam, utan en anledning att ändra vanor nu, innan det är för sent.

1 Du Håller Inte Anteckningar

Minnet är inte ett system för kupeskötsel. Utan skriftliga anteckningar kan du inte följa förändringar, känna igen mönster eller komma ihåg vad du gjorde och när. Börja föra en inspektionsdagbok från första dagen och använd den varje gång.

2 Att Ignorera Varroa-Kvalster

Detta är den vanligaste orsaken till koloniförlust under det första året. Varroa förökar sig tyst och exponentiellt. Kontrollera med mätning, inte med uppskattning. En koloni som verkar frisk kan ha kvalsternivåer så höga att den utan behandling kollapsar inom några veckor.

3 Alltför Frekventa Inspektioner

Inspektioner varannan till var tredje dag av rädsla stör kolonins utveckling, stressar bina och slösar bort tid i onödan. Under normala perioder räcker det med en gång var tionde till fjortonde dag. Lita på bina.

4 För Tidig eller Överdrivet Stor Honungsskörd

Att skörda honung innan kolonin verkligen har ett överskott, eller att ta bort den honung som behövs för vintern, är ett av de säkraste sätten att försvaga eller förlora kolonin under det första året.

5 För Tidig Utrymmesutveckling

Att placera en andra kupkropp på en koloni med fyra ramar sprider värmen, bromsar gyngoneutvecklingen och skapar utrymme för parasiter. Vänta tills kolonin verkligen täcker 7–8 ramar innan du ger mer utrymme.

6 För Sen Utrymmesutveckling

Det motsatta misstaget — en överbefolkad koloni i en kupa utan utrymme svärmar innan du hinner märka varningstecknen. Övervaka rambeläggningen och lägg till utrymme när kolonin är verkligen full — inte efter att svärmen redan har lämnat.

7 Du Ber Inte om Hjälp

Biodlargemenskapen är generös och stödjande. Lokala mentorer, föreningar och erfarna grannar är nästan alltid villiga att hjälpa nybörjare. Stolthet är den dyraste kostnaden inom biodling. Be om hjälp tidigt, be ofta.

8 Att Förstöra Alla Drottningceller

Den reflexmässiga borttagningen av varje drottningcell du hittar kan lämna kolonin helt utan drottning och utan möjlighet till återhämtning. Förstå alltid varför det finns drottningceller innan du fattar ett beslut om dem.

9 Inspektioner Under Ogynnsamma Förhållanden

Att öppna kupan under kalla, blåsiga eller regniga dagar kyler ner ynglet, irriterar bina och gör noggrann observation nästan omöjlig. Vänta på en mild, lugn, solig dag — även om det innebär att vänta några extra dagar mellan inspektionerna.

10 Tom Matare

En tom matare under en period då bina är beroende av tillskottsfoder är en kris som utvecklas långsamt. Kontrollera och fyll på matarna var några dagar under aktiva fodringsperioder.

11 Du Observerar Inte Förändringar i Beteende

Den plötsliga övergången från lugnt till defensivt beteende är viktig information. Utan anteckningar kan du inte följa trenden. Med anteckningar kan du fastställa när förändringen skedde och vad som kan ha orsakat den.

12 Att Hoppa Över Säsongsavslutningsbedömningen

Inspektionen i slutet av sommaren är förmodligen den viktigaste inspektionen under året. En koloni som går in i vintern med låga förråd, höga Varroa-nivåer eller en svag drottning överlever sällan. Missa inte denna inspektion.

13 Behandling Utan Övervakningsdata

Att tillämpa Varroa-behandling utan föregående kvalstermätning innebär gissning, vilket kan vara onödigt, felanpassat i tid eller otillräckligt. Övervaka först, besluta sedan baserat på verkliga data och lokala tröskelvärden.

14 Användning av Utrustning i Dåligt Skick

Spruckna kupor, trasiga ramar, dåligt passande lock och rostiga verktyg är inte bara störande — de är ingångar för kyla, parasiter och sjukdomar. Kontrollera och reparera all utrustning före och efter varje säsong.

15 Att Jämföra Din Kupa med Internets Perfektion

Sociala medier visar vackra, läroboksmässiga kolonier. Din koloni är en levande organism på en specifik plats, med sin egen karaktär och sina egna utmaningar. Mät dina framsteg i förhållande till din egen startpunkt, inte i förhållande till andras bästa stunder.

Fullständig Checklista för det Första Året

Skriv ut eller kopiera den här checklistan och ta med dig den vid varje inspektion, tills rutinen blivit helt automatisk. Systematisk kontroll av varje punkt säkerställer att inga viktiga problem går obemärkta förbi. Markera varje punkt efter bekräftelse, notera avvikelser och skriv ner dina observationer direkt i inspektionsdagboken, innan du stänger kupan.

✓	Kontrollpunkt	Vad ska registreras
☐	Före inspektionen: är väderförhållandena lämpliga?	Temperatur: ____ Soligt/Molnigt/Blåstigt: ____
☐	Rökaren är tänd och producerar sval vit rök	Bränsletyp: ____ Kommentarer: ____
☐	Normal aktivitet vid ingången innan öppning	Lugnt / Defensivt / Tecken på röveri: ____
☐	TVå rökpuffar vid ingången, vänta 30 sekunder	Svärmarens reaktion: ____
☐	En-två rökpuffar under locket innan öppning	Reaktion: ____
☐	Är ägg synliga? (små vita korn i upprätt position i cellerna)	Ja / Nej — Antal kakor: ____
☐	Finns det unga larver? (pärlformade C-former)	Ja / Nej — Utseende: ____
☐	Mönster för täckt yngel: tätt eller oregelbundet?	Antal yngelramar: ____ Mönster: ____
☐	Hittades drottningen? (inte nödvändigt om ägg hittades)	Hittad / Ej hittad — Kommentarer: ____
☐	Population: ramar täckta med bin?	Antal täckta ramar: ____
☐	Honungsförråd: tillräckliga / lite / rikliga?	Ramar med täckt honung: ____ Pollen närvarande: J/N
☐	Tillgängligt utrymme: tomma celler för drottningens äggläggning?	Tillräckligt utrymme / Överfull — Åtgärd krävs: ____
☐	Finns det drottningceller?	Inga / Svärmning / Tyst utbyte / Nödersättning — Status: ____
☐	Tecken på parasiter: Varroa, bivaxmott, skalbagge?	Varroa synligt: J/N Mottnät: J/N Skalbaggar: J/N
☐	Ovanlig lukt? Sur / ruttet / stark?	Normal / Ovanlig — Beskrivning: ____
☐	Ovanligt utseende på ynglet?	Normalt / Oroande — Foto taget: J/N
☐	Svärmarens temperament under inspektionen	Lugnt / Lätt defensivt / Aggressivt
☐	Matarens status, om den används	Full / Behöver påfyllning / Borttagen
☐	Åtgärd utförd vid denna inspektion	Beskrivning: ____
☐	Nästa åtgärd som krävs	Beskrivning: ____ Senast: ____



Den ifyllda checklistan för varje inspektion utgör grunden för god biodlardokumentation. Ifyllningen tar tre till fem minuter och sparar dig timmar av gissningar senare under säsongen.

Flexibel Säsongskalender för Arbetsuppgifter

Den här kalendern är organiserad utifrån säsongsförhållanden, inte fasta kalendermånader. Överför dessa faser till din lokala kalender med hjälp av erfarna biodlare i ditt område. Kom ihåg: den lokala säsongen kan skilja sig avsevärt från vad som beskrivs i böcker, och lokal kunskap har alltid företräde.

Säsongsfas	Huvudsakliga Uppgifter	Vad Du Behöver Övervaka
Förberedelse (Innan binas ankomst)	Stabilisera kupans position, basens stabilitet och ingångens orientering. Förbered all utrustning. Säkra vattenkälla. Kontakta lokal mentor. Gå igenom installationsplanen.	Utrustningens fullständighet, basens stabilitet, tillgång till vatten, bekräftelse av stödrelationer.
Installation	Installera paketet eller svärmen i ramarna. Ställ in ingången på minsta storlek. Lägg till matare. Övervaka utifrån under de första 48 timmarna. Första kupöppning dag 5–7.	Aktivitet vid ingången, orienteringsflygningar, pollentransport, drottningens frigivning.
Tidig Utveckling	Inspektera var 10–14 dag. Bekräfta att drottningen lägger ägg. Övervaka vaxkamarbyggandet. Mata om lokala förhållanden kräver det. Rätta till sneda vaxkakor tidigt.	Närvaro av ägg, yngelmönster, befolkningstillväxt, matförråd, vaxkammarnas kvalitet.
Expansion	Lägg till ett andra yngelutrymme eller honungslåda när bina täcker 7–8 ramar. Fortsätt övervaka för svärmningstecken. Utför Varroa-mätning. Öka ingångens storlek i takt med den växande befolkningen.	Överbefolkning, drottningceller, utrymme i yngelutrymmet, Varroa-nivåer, beteendeförändringar.
Huvud-nektarflöde	Minimera onödiga ingrepp. Kontrollera fyllnaden av honungslådorna var 2–3 vecka. Säkra tillgång till vatten. Övervaka svärmningsinstinkten. Minska inspektionsfrekvensen till 14–21 dagar.	Fyllnadshastighet för honungslådor, förseglingsframsteg, närvaro av drottningceller, trafikintensitet vid ingången.
Skördebeslut	Bedöm det förseglade honungen korrekt. Kontrollera att yngelutrymmet är fullt med förråd. Skörda bara överskottet. Returnera våta ramar samma dag. Kontrollera efter rövningstecken efter skörd.	Andel förseglade celler, yngelutrymmets vikt, befolkningsstyrka, rövningstecken.
Säsongsavslutning	Genomför fullständig säsongsavslutning. Behandla Varroa om kvalstermängden kräver det. Fyll på matförråden till det lokala minimumet. Byt ut svag drottning vid behov. Trä ihop ingången.	Drottningens kvalitet, Varroa-mätning, matförrådens vikt, befolkningens storlek, utrustningens skick.
Vilsäsong	Minimal störning. Yttre inspektioner var 1–2 vecka. Övervaka kupans vikt. Kontrollera att ingången är fri. Mata vid behov om förråden tar slut. Planera nästa säsong.	Kupviktens tendens, igensättning av ingången, rensningsflygningar under varmare dagar, skador från rovdjur.



Viktigt påminnelse: Den här kalendern är bara ett informationsramverk. Tidpunkten för varje fas beror på det lokala klimatet, binas betningsförhållanden och regionala förutsättningar. Verifiera alltid säsongsdatumen med den lokala biodlarföreningen eller en erfaren biodlare från ditt område.

Sammanfattning av Det Första Året

I slutet av ditt första fullständiga biodlingsår — vare sig det innebär att den kalla säsongen anländer, den första viloperioden för bina, eller helt enkelt tolv månader från att kupan installerades — ta dig tid för en grundlig genomgång. Ditt första år har medfört en anmärkningsvärd mängd praktisk data. Inspektionsdagböcker, fotografier, anteckningar om vad som förvirrade dig, förvånade dig eller orsakade dig oro — allt detta utgör skatten av din personliga kunskap. Den biodlare som reflekterar seriöst över sitt första år börjar det andra med en betydande fördel.

Använd nedanstående reflektionsfrågor som en strukturerad genomgång. Skriv ner dina svar — tänk inte bara på dem. Skrivande kräver klarhet och hjälper dig att omvandla vaga intryck till konkreta observationer. Dela dina tankar med din mentor om du har en, och använd dem som grund för din förberedelseplan inför det andra året.

Vad Gick Bra?

- Vilka delar av din skötselrutin kändes bekväma och effektiva?
- Vad observerade du som bekräftade att du var på rätt väg?
- Fanns det tillfällen där din förberedelse tydligt gav resultat?
- Vilka vanor vill du föra direkt vidare till det andra året?

Vad Var Svårt eller Fungerade Inte?

- Var kände du dig mest osäker eller minst förberedd?
- Fanns det situationer där du agerade för sent, för tidigt eller inte alls?
- Uppstod det problem med bisamhället — drottningproblem, parasittryck, sjukdomssymtom, svält?
- Vad hade du gjort annorlunda om du kunde återuppleva dessa stunder?

Vad Behöver Förbättras?

- Vilka av dina biodlingsfärdigheter är svagast — att hitta drottningen, bedöma ynglet, kontrollera Varroa?
- Finns det områden där du förlitade dig på antaganden snarare än data?
- Behöver du mer lokal vägledning, kurser eller erfarenhet från andra kupor?
- Fungerar ditt journalföringssystem eller behöver det ses över?

Vad Ska Förberedas Inför Det Andra Året?

- Vilken utrustning behöver repareras, uppgraderas eller bytas ut?
- Vilket material måste du ha redo inför den nya säsongens start?
- Vad är din plan för Varroa-behandling nästa år och när börjar den?
- Överväger du att sätta upp en andra kupa? (En andra koloni ger värdefull jämförelsedata.)



Den biodlare som avslutar det första året med ett levande och friskt bisamhälle och ett häfte fullt av ärliga observationer har redan uppnått mer än de flesta nybörjare. Det andra året kommer att bli bättre — för i år observerade du med omsorg.

Överlevde det Första Året

Från Nervös Nybörjare till Biodlare med Ett Års Erfarenhet

När du först tog del av denna vägkarta befann du dig förmodligen någonstans mellan entusiasm och ångest — kanske båda på samma gång. Bina skulle snart anlända, utrustningen var monterad och mängden information att bearbeta var överväldigande. Biodling under det första året kräver mer av den nye biodlaren än nästan någon annan lärandeupplevelse: det uppmanar dig att observera med tålamod, agera beslutsamt, förbli lugn i stunder av osäkerhet och lita på det växande omdömet — även när du inte är säker på om det är rätt.

Om ditt samhälle lever har du all anledning att känna stor stolthet. Du lärde dig att läsa ramarna. Du genomförde inspektioner utan panik. Du övervakade Varroa. Du fattade beslut om utfodring, hanterade utrymmet i kupan, följde noga flygaktiviteten — och viktigast av allt — bad om hjälp när du behövde det. Det här är inte små saker. Det här är grunden för ett livslångt biodlande.

Om ditt samhälle inte överlevde befinner du dig i sällskap med många erfarna och skickliga biodlare. Förluster under det första året är vanliga, ofta förutsägbara i efterhand och alltid lärorika. Den biodlare som förlorar sitt första samhälle och förstår varför är bättre förberedd för det andra året än den som hade lätt framgång och aldrig mötte en utmaning. Analysera dina anteckningar ärligt, leta efter ledtrådar och börja om med den kunskap som bara ett krävande år kan ge.

Biodling är inte ett mål. Det är en praktik — kontinuerlig, ödmjuk, oändligt fascinerande — en dialog med en av naturens mest anmärkningsvärda varelser. Varje säsong lär ut något som den föregående inte kunde. Ditt första år gav dig grunden. Allt annat kommer att byggas på den.

Bok 1

Biodling för Nybörjare — Planering, utrustning, kupptyper och allt du behövde innan dina bin anlände.

Bok 2

Vägkarta för Första Årets Biodlare — Den här boken. Din operativa handbok för inspektioner, samhällshälsa, säsongshantering och överlevnad under det första året.

Bok 3

Mjöd för Nybörjare — När ditt samhälle blomstrar och du har ett verkligt överskott av honung, vägleder bok 3 dig i konsten att förvandla det till mjöd.

Spara dina anteckningar. Lita på dina bin. Be om hjälp. Kom tillbaka nästa säsong redo att göra det bättre.

SLUTET PÅ BOK 2

DEL AV STARTPAKETET FÖR NYBÖRJARE INOM BIDLING